ワークロードの保護

NetApp Solutions

NetApp
July 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions/ehc/azure/azure-native-dr-jetstream.html on July 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ワークロードの保護 1
ANFとJetStreamを使用したディザスタリカバリ 1
CVOとJetStream for AVS（ゲスト接続ストレージ）を使用したディザスタリカバリ 16

ワークロードの保護

ANFとJetStreamを使用したディザスタリカバリ

クラウドへのディザスタリカバリは、耐障害性に優れた対費用効果の高い方法で、サイトの停止やデータ破損からワークロードを保護します（ランサムウェアなど）。VMware VAIOフレームワークを使用すると、オンプレミスのVMwareワークロードをAzure Blobストレージにレプリケートしてリカバリできるため、データ損失を最小限に抑えたり、ほぼゼロのRTOを実現できます。

Jetstream DRを使用すると、オンプレミスからAVS、特にAzure NetApp Files に複製されたワークロードをシームレスにリカバリできます。ディザスタリカバリサイトにある最小限のリソースと対費用効果の高いクラウドストレージを使用して、対費用効果の高いディザスタリカバリを実現します。Jetstream DRは、Azure Blob Storageを介したANFデータストアへのリカバリを自動化します。Jetstream DRは、独立したVMまたは関連するVMのグループを、ネットワークマッピングに従ってリカバリサイトインフラストラクチャにリカバリし、ランサムウェアからの保護のためのポイントインタイムリカバリを提供します。

このドキュメントでは、JetStream DRの動作原理とその主なコンポーネントについて説明します。

例 **1.** 解決策 の導入の概要

1. JetStream DRソフトウェアをオンプレミスのデータセンターにインストールします。
   a. JetStream DRソフトウェアバンドルをAzure Marketplace（ZIP）からダウンロードし、JetStream DR MSA（OVA）を指定のクラスタに導入します。
   b. I/Oフィルタパッケージを使用してクラスタを設定します(JetStream VIBをインストールします)。
   c. DR AVSクラスタと同じリージョンでAzure Blob（Azureストレージアカウント）をプロビジョニング
   d. DRVAアプライアンスを導入し、レプリケーションログボリューム（既存のデータストアまたは共有iSCSIストレージからVMDK）を割り当てます。
   e. 保護されたドメイン（関連するVMのグループ）を作成し、DRVAとAzure Blob Storage / ANFを割り当てます。
   f. 保護を開始します。
2. JetStream DRソフトウェアをAzure VMware解決策 プライベートクラウドにインストールします。
   a. Runコマンドを使用して、JetStream DRをインストールおよび設定します。
   b. [Scan Domains]オプションを使用して、同じAzure BLOBコンテナを追加し、ドメインを検出します。
   c. 必要なDRVAアプライアンスを導入します。
   d. 使用可能なvSANまたはANFデータストアを使用してレプリケーションログボリュームを作成します。
   e. 保護されたドメインをインポートし、VMの配置にANFデータストアを使用するようにRocVA（リカバリVA）を設定します。
   f. 適切なフェイルオーバーオプションを選択し、ほぼゼロのRTOドメインまたはVMに対して継続的なリハイドレートを開始します。
3. 災害発生時に、指定したAVS DRサイトでAzure NetApp Files データストアへのフェイルオーバーをトリガーします。
4. 保護対象サイトのリカバリ後、保護対象サイトへのフェイルバックを起動します。開始する前に、前提条件が満たされていることを確認してください "リンク" また、JetStream Softwareが提供するBandwidth Testing Tool（BWT）を実行して、JetStream DRソフトウェアで使用した場合にAzure BLOBストレージとそのレプリケーション帯域幅のパフォーマンスを評価します。接続を含む前提条件が整ったら、からJetStream DR for AVSをセットアップして登録します "Azure Marketplace で入手できます"。ソフトウェアバンドルをダウンロードしたら、上記のインストールプロセスに進みます。

多数のVM（100+など）の保護を計画して開始する場合は、JetStream DR Automation ToolkitからCapacity Planning Tool（CPT）を使用します。RTOとリカバリ・グループの設定とともに保護対象のVMのリストを指定し、CPTを実行します。

CPTは次の機能を実行します。

- RTOに応じたVMを保護ドメインに統合する。
- DRVAとそのリソースの最適な数を定義する。

- 必要なレプリケーション帯域幅の見積もり
- レプリケーションログボリュームの特性（容量、帯域幅など）を特定します。
- 必要なオブジェクトストレージ容量などを見積もります。

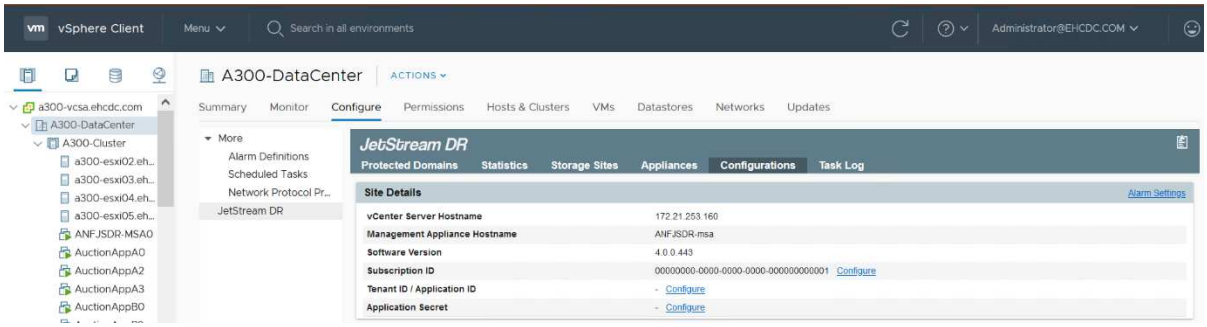
ドメインの数と内容は、平均IOPS、合計容量、優先度（フェイルオーバー順序を定義）、RTOなど、VMのさまざまな特性によって異なります。

JetStream DRをオンプレミスのデータセンターにインストールします

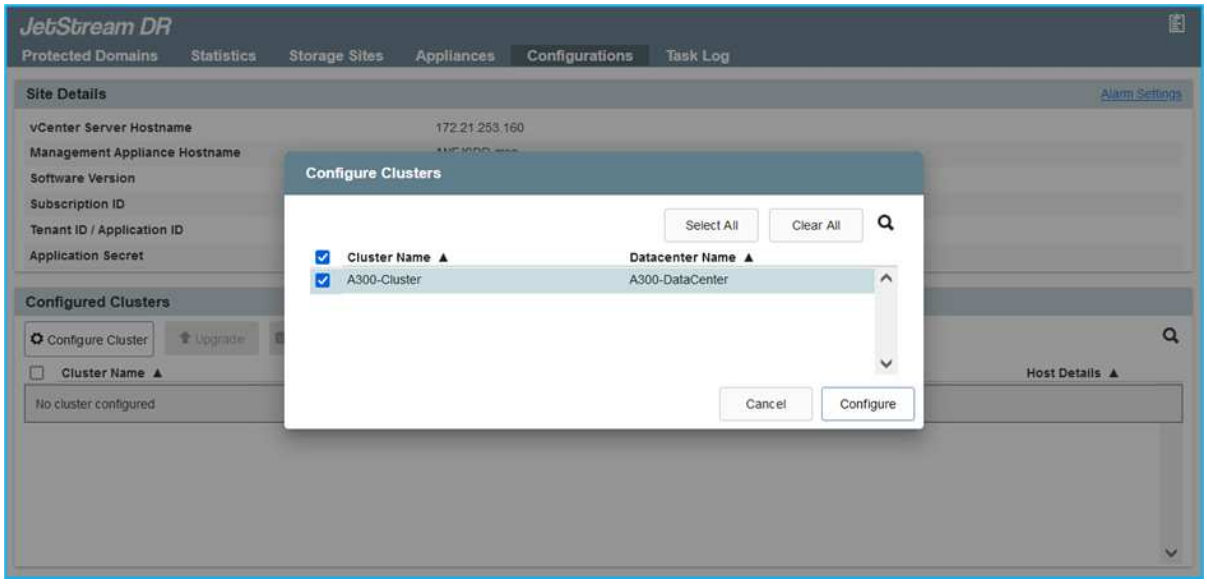
Jetstream DRソフトウェアは、JetStream DR Management Server Virtual Appliance（MSA）、DR Virtual Appliance（DRVA）、およびホストコンポーネント（I/O Filterパッケージ）の3つの主要コンポーネントで構成されています。MSAは、コンピューティングクラスタにホストコンポーネントをインストールして構成し、JetStream DRソフトウェアを管理するために使用されます。次に、インストールプロセスの概要 の概要を示します。

例 **2.** 詳細

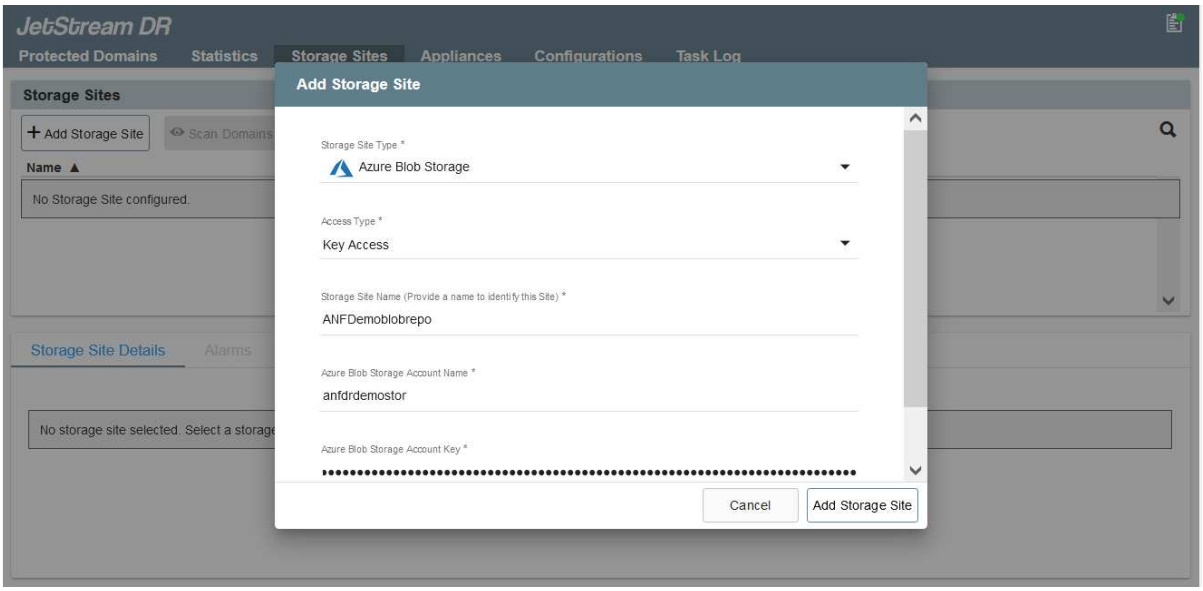
1. 前提条件を確認する。
2. キャパシティプランニングツールを実行して、リソースと構成に関する推奨事項を確認します（オプションですが、コンセプトの実証の試用には推奨されます）。
3. JetStream DR MSAを指定されたクラスタ内のvSphereホストに展開します。
4. ブラウザでDNS名を使用してMSAを起動します。
5. vCenterサーバをMSAに登録します。インストールを実行するには、次の手順を実行します。
6. JetStream DR MSAが導入され、vCenter Serverが登録されたら、vSphere Web Clientを使用してJetStream DRプラグインにアクセスします。これを行うには、[データセンター]>[設定]>[JetStream DR]に移動します。



7. JetStream DRインタフェースから、適切なクラスタを選択します。



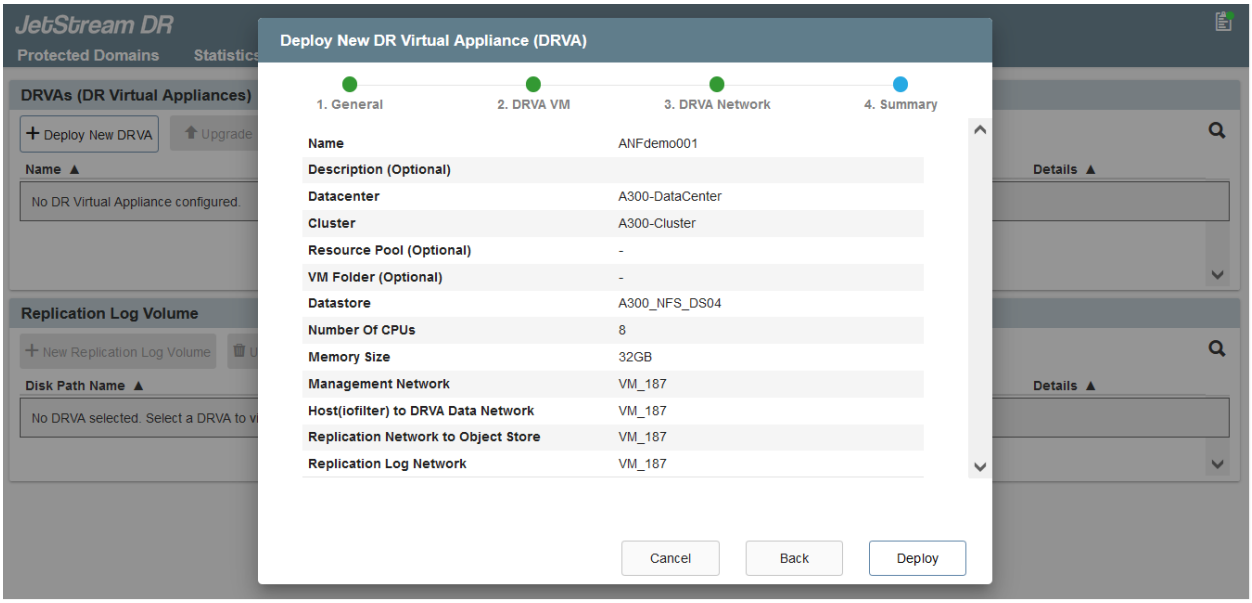
8. I/Oフィルタパッケージを使用してクラスタを設定します。



9. リカバリサイトにAzure Blob Storageを追加します。
10. アプライアンスタブからDR仮想アプライアンス（DRVA）を導入します。

> DRFAはCPTによって自動的に作成できますが、POCトライアルの場合は、DRサイクルを手動で設定して実行することをお勧めします（Start protection > failover > failback）。

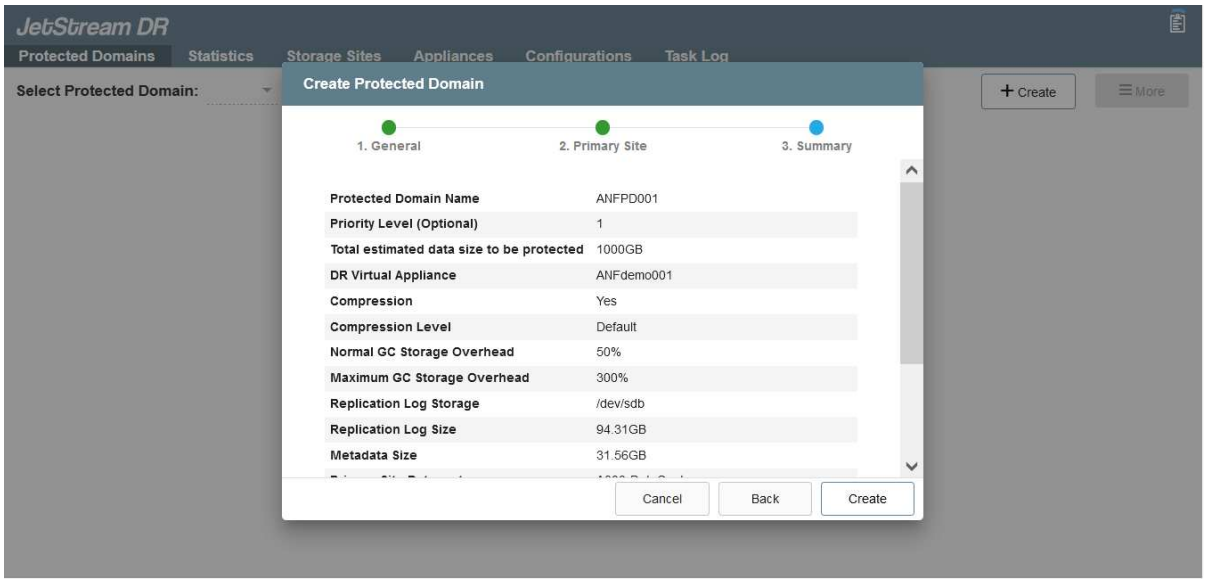
JetStream DRVAは、データ複製プロセスの主要な機能を容易にする仮想アプライアンスです。保護されたクラスタには少なくとも1つのDRVAが含まれている必要があります。通常は、ホストごとに1つのDRVAが構成されます。各DRVAは、複数の保護ドメインを管理できます。



この例では、4台のDRVAが80台の仮想マシン用に作成されています。

1. 使用可能なデータストアまたは独立した共有iSCSIストレージプールからVMDKを使用して、各DRVAのレプリケーションログボリュームを作成します。
2. Protected Domainsタブで、Azure Blob Storageサイト、DRVAインスタンス、およびレプリケ

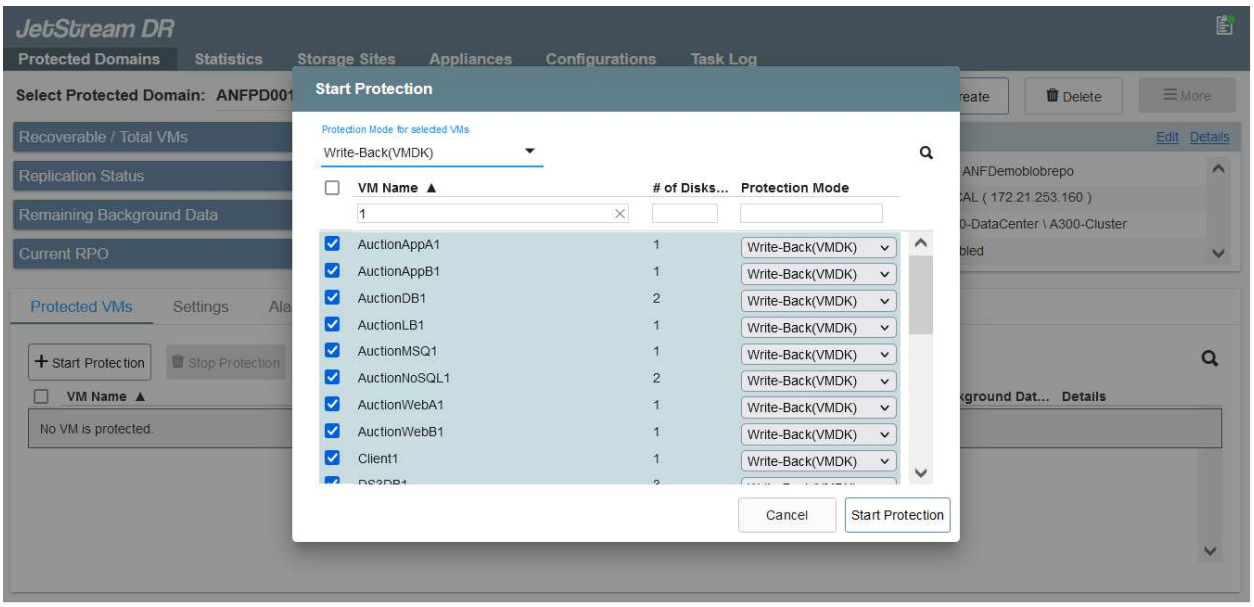
ーションログに関する情報を使用して、必要な数の保護ドメインを作成します。保護ドメインは、クラスタ内の特定のVMまたはVMのセットを定義します。これらのVMは一緒に保護され、フェイルオーバー/フェイルバック処理の優先順位が割り当てられます。



3. 保護するVMを選択し、保護ドメインのVM保護を開始します。これにより、指定したBlob Storeへのデータレプリケーションが開始されます。

> 保護ドメイン内のすべてのVMに同じ保護モードが使用されていることを確認します。

> ライトバック（VMDK）モードを使用すると、パフォーマンスが向上します。



レプリケーションログボリュームがハイパフォーマンスストレージに配置されていることを確認します。

フェイルオーバー実行ブックは、VM（回復グループ）のグループ化、起動順序の設定、およびCPU /メモリの設定とIP設定の変更を行うように構成できます。

Runコマンドを使用して、Azure VMware解決策 プライベートクラウドにJetStream DR for AVSをインストールします

リカバリサイト（AVS）では、3ノードのパイロットライトクラスタを事前に作成することを推奨します。これにより、次の項目を含むリカバリサイトのインフラを事前に設定できます。

- 宛先ネットワークセグメント、ファイアウォール、DHCPやDNSなどのサービスなど。
- AVS対応のJetStream DRのインストール
- ANFボリュームをデータストアとして構成し、moreJetStream DRではミッションクリティカルなドメインのRTOモードをほぼゼロに設定できます。これらのドメインには、デスティネーションストレージが事前にインストールされている必要があります。この場合、ANFは推奨ストレージタイプです。

セグメント作成を含むネットワーク構成は、オンプレミスの要件に合わせてAVSクラスタ上で設定する必要があります。

SLAやRTOの要件に応じて、継続的なフェイルオーバーモードや通常の（標準）フェイルオーバーモードを使用できます。RTOがほぼゼロの場合は、リカバリサイトで継続的なリハイドレートを開始する必要があります。

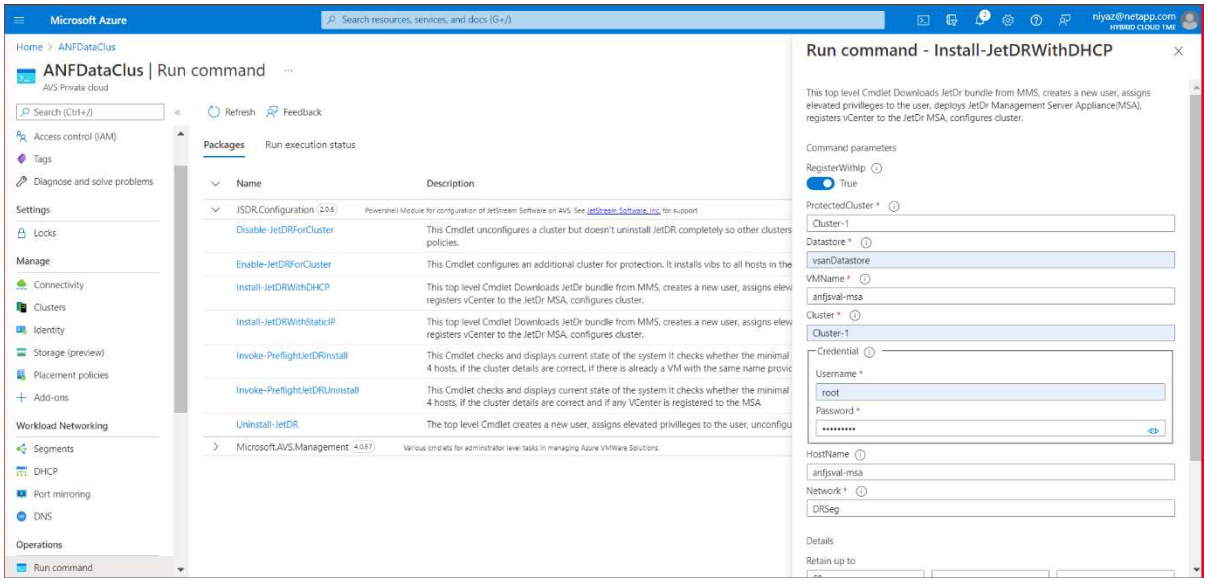
例 **3.** 詳細

Azure VMware解決策 プライベートクラウドにJetStream DR for AVSをインストールするには、次の手順を実行します。

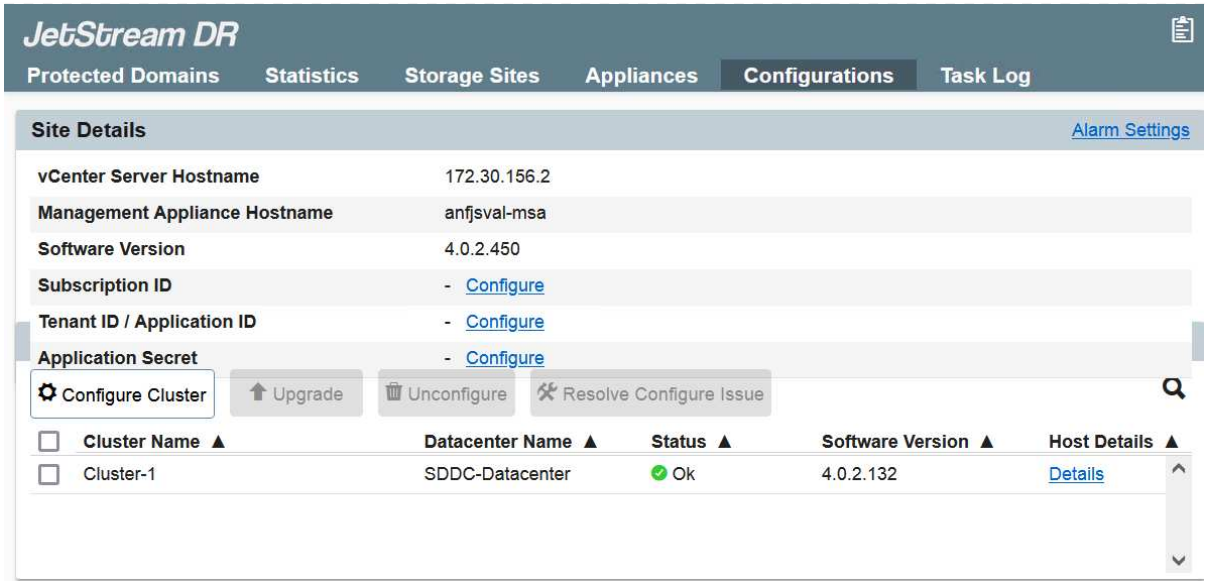
1. AzureポータルからAzure VMware解決策 に移動し、プライベートクラウドを選択して、実行コマンド>パッケージ> JSDR.Configurationを選択します。

> Azure VMware解決策 のデフォルトCloudAdminユーザには、AVS対応のJetStream DRをインストールするための十分な権限がありません。Azure VMware解決策 では、JetStream DR用のAzure VMware解決策 実行コマンドを呼び出すことで、JetStream DRを簡単かつ自動でインストールできます。

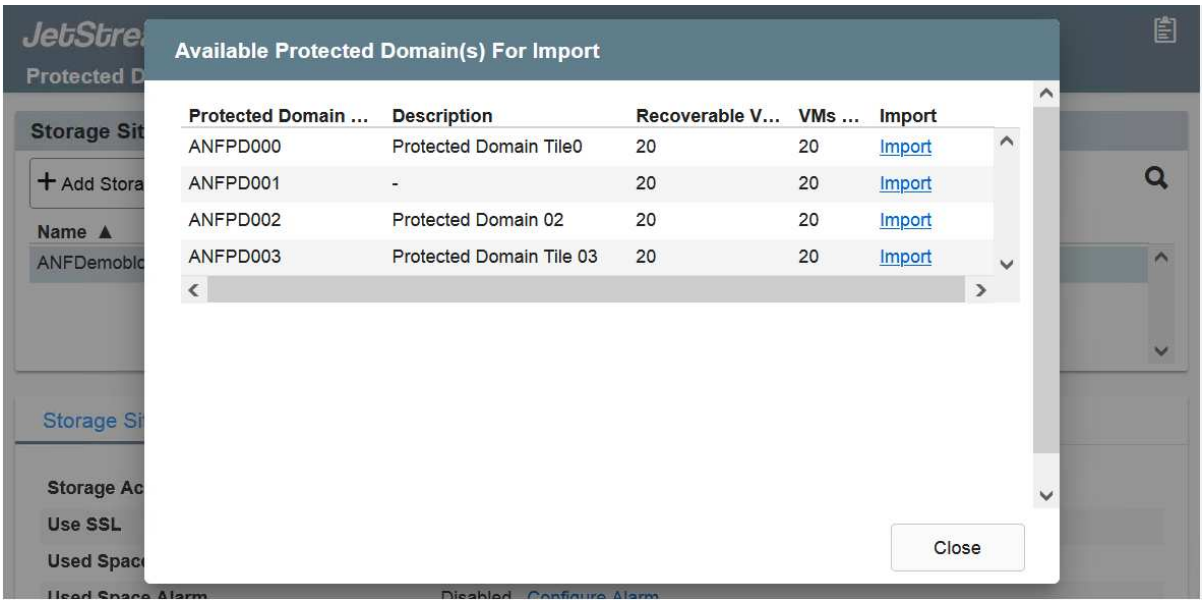
次のスクリーンショットは、DHCPベースのIPアドレスを使用したインストール方法を示しています。



2. JetStream DR for AVSのインストールが完了したら、ブラウザをリフレッシュします。JetStream DR UIにアクセスするには、SDDC Datacenter > Configure > JetStream DRに移動します。



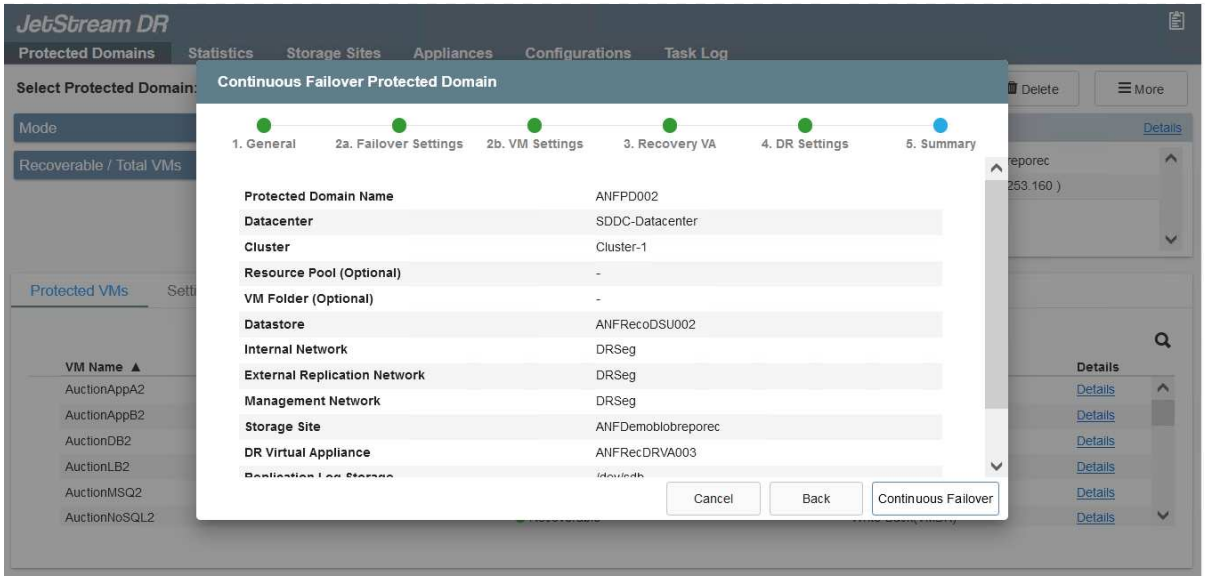
3. JetStream DRインターフェイスから、オンプレミスクラスタをストレージサイトとして保護するために使用したAzure Blob Storageアカウントを追加し、Scan Domainsオプションを実行します。



4. 保護ドメインをインポートしたら、DRVAアプライアンスを展開します。この例では、JetStream DR UIを使用して、リカバリサイトから継続的なリハイドレートを手動で開始します。

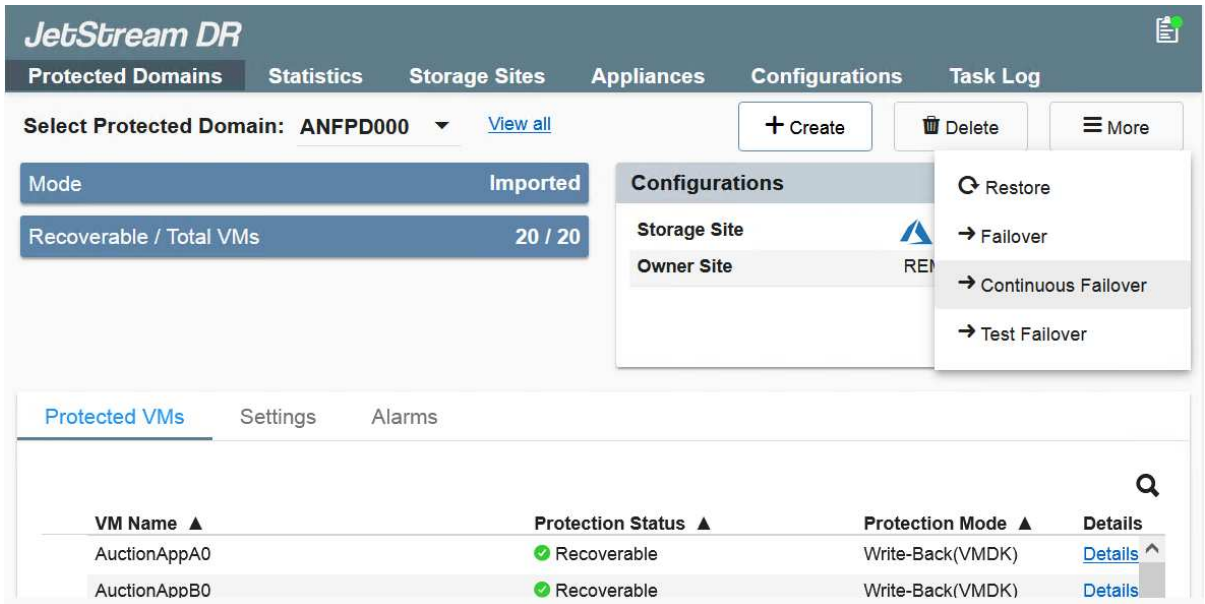
> これらの手順は、CPT作成計画を使用して自動化することもできます。

5. 使用可能なvSANまたはANFデータストアを使用してレプリケーションログボリュームを作成します。
6. 保護ドメインをインポートし、VMの配置にANFデータストアを使用するようにリカバリVAを設定します。



選択したセグメントでDHCPが有効になっていて、十分なIPが使用可能であることを確認します。ダイナミックIPは、ドメインのリカバリ中に一時的に使用されます。リカバリVM（連続リハイドレートを含む）ごとに、個別のダイナミックIPが必要です。リカバリの完了後、IPは解放され、再利用できます。

7. 適切なフェイルオーバーオプション（継続的フェイルオーバーまたはフェイルオーバー）を選択します。この例では、連続リハイドレート（連続フェールオーバー）が選択されています。



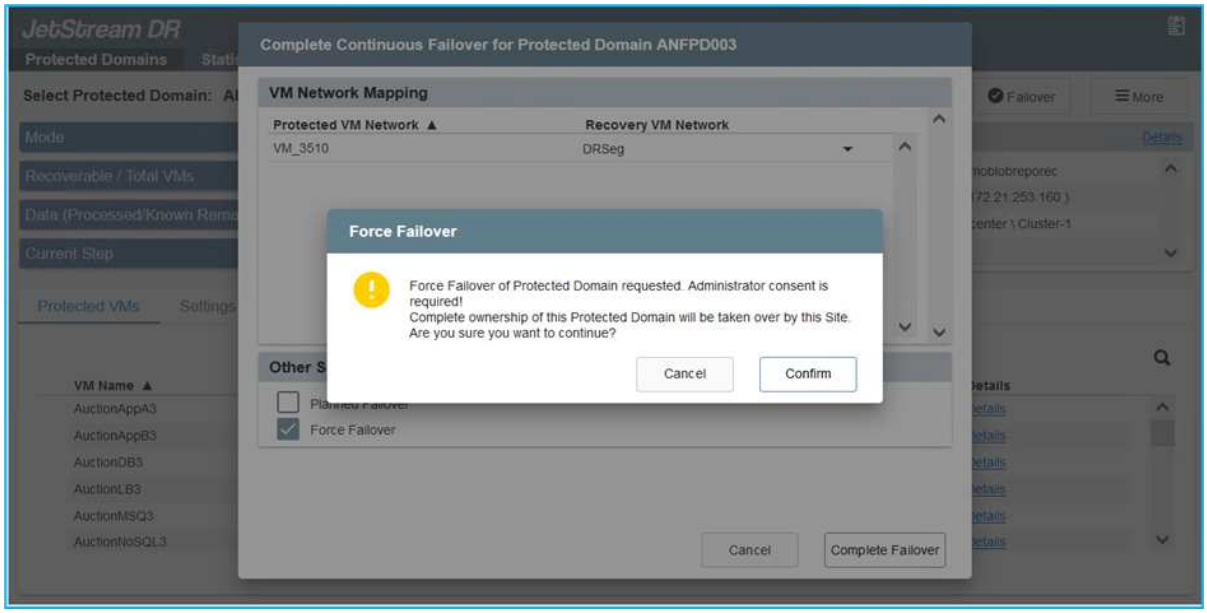
フェイルオーバー/フェイルバックを実行しています

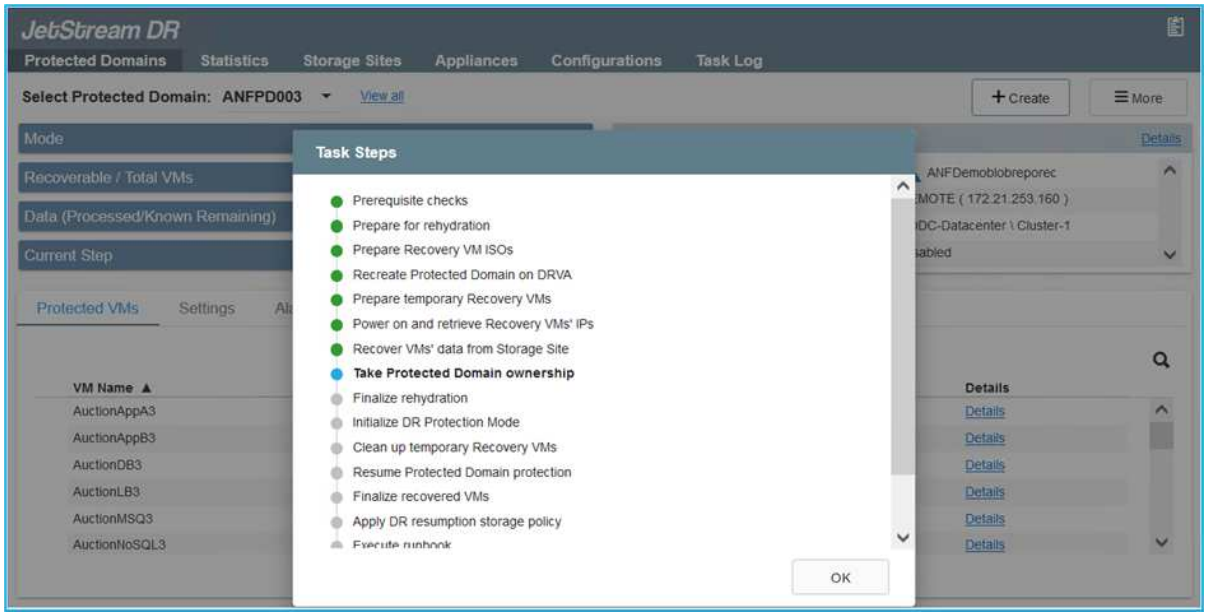
例 **4.** 詳細

1. オンプレミス環境の保護対象クラスタで障害が発生した場合（部分的または完全な障害）、フェイルオーバーをトリガーします。

> CPTを使用すると、フェイルオーバープランを実行して、Azure Blob StorageからAVSクラスタリカバリサイトにVMをリカバリできます。

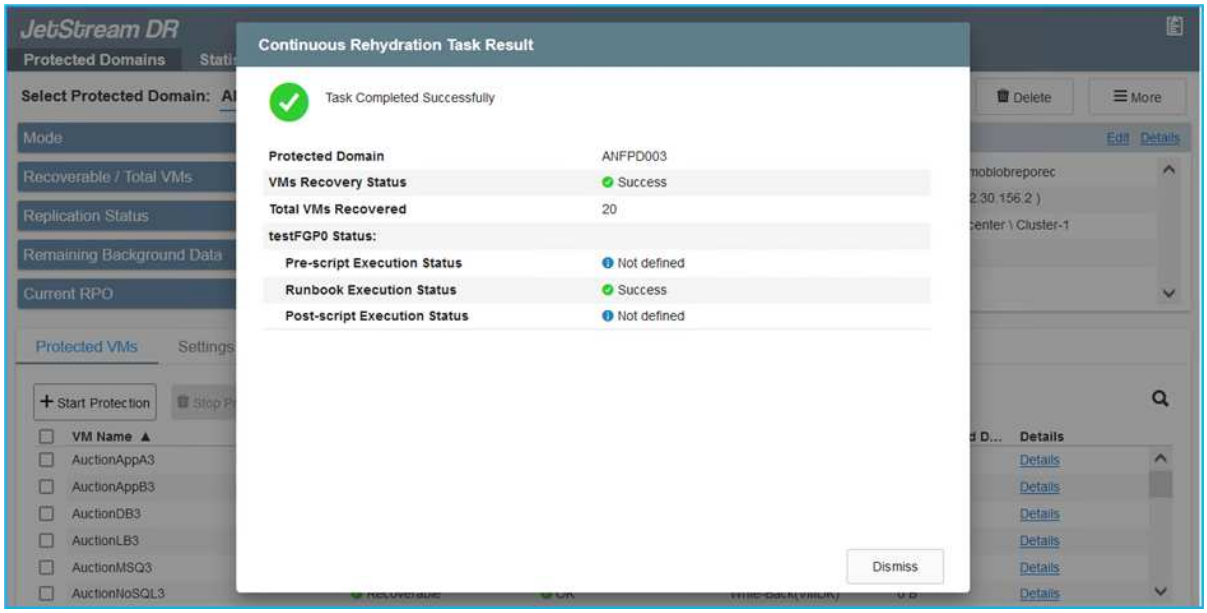
> 保護対象のVMがAVSで起動されると、フェイルオーバー後（継続的または標準的なリハイドレート）、保護は自動的に再開され、JetStream DRは、Azure Blob Storage内の適切なコンテナまたは元のコンテナにデータをレプリケートし続けます。





タスクバーにフェイルオーバーアクティビティの進行状況が表示されます。

2. タスクが完了すると、リカバリされたVMとビジネスに通常どおりアクセスできます。

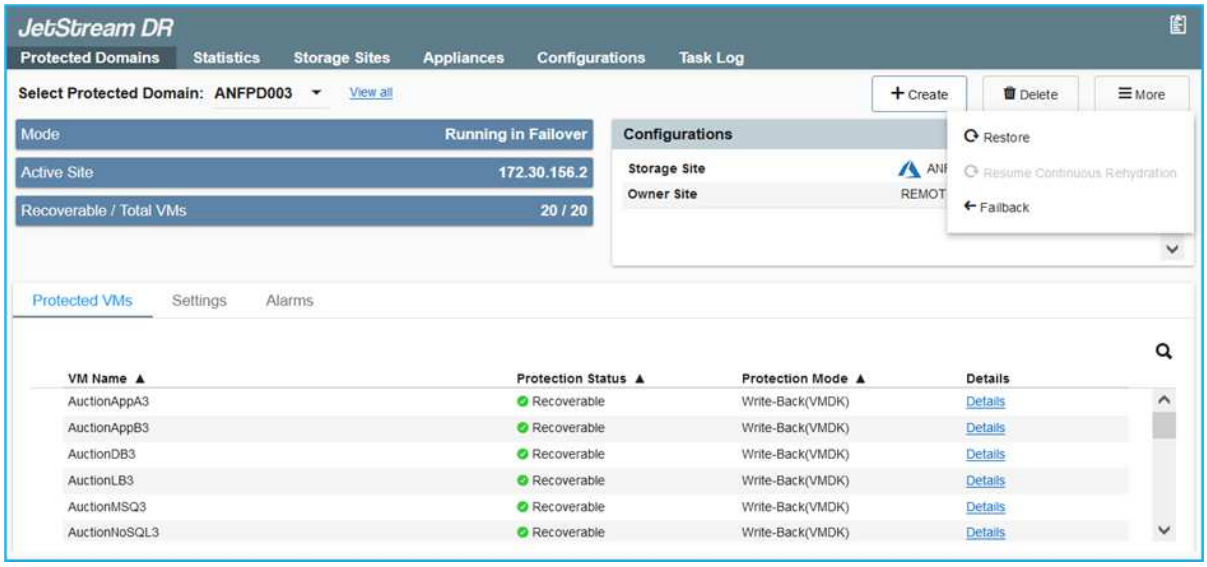


プライマリサイトが起動して再び実行されるようになったら、フェイルバックを実行できます。VM保護が再開され、データの整合性を確認する必要があります。

3. オンプレミス環境をリストア災害のタイプによっては、保護対象クラスタの構成をリストアまたは検証しなければならない場合があります。必要に応じて、JetStream DRソフトウェアを再インストールする必要があります。

> 注：Automation Toolkitで提供されている「recovery_utility_prepare_failback」スクリプトを使用すると、古いVMやドメイン情報などの元の保護サイトをクリーンアップできます。

4. リストアされたオンプレミス環境にアクセスし、Jetstream DR UIに移動して、適切な保護ドメインを選択します。保護サイトがフェイルバックできる状態になったら、UIで[Failback]オプションを選択します。



CPTで生成されたフェイルバックプランを使用して、VMとそのデータをオブジェクトストアから元のVMware環境に戻すこともできます。

リカバリサイトのVMを一時停止して保護対象サイトで再起動したあとの最大遅延時間を指定します。この時間には、フェイルオーバーVMを停止したあとのレプリケーションの完了、リカバリサイトのクリーンアップにかかる時間、保護サイトでVMを再作成する時間などが含まれます。ネットアップの推奨値は10分です。

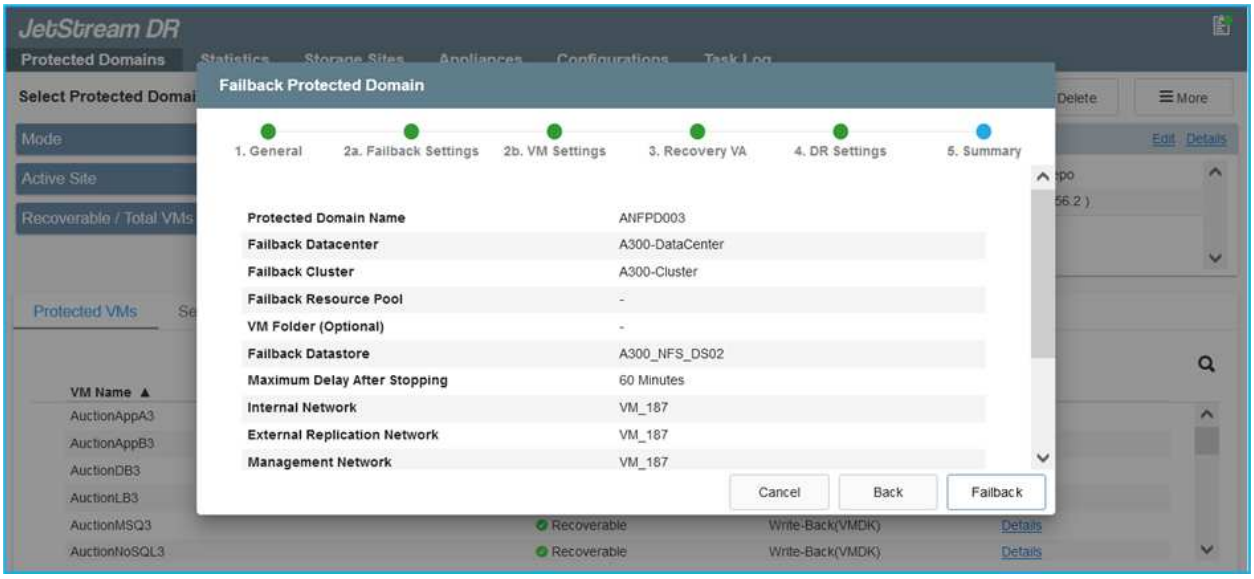
フェイルバックプロセスを完了し、VM保護およびデータの整合性が再開されたことを確認する。

Ransomware回復

ランサムウェアからのリカバリは困難な作業です。具体的には、IT組織にとって、返品の安全ポイントを特定することは困難です。また、復旧したワークロードを、（睡眠中のマルウェアや脆弱なアプリケーションによって）再発する攻撃から確実に保護する方法が決定された場合もあります。

例 **5.** 詳細

Jetstream DR for AVSとAzure NetApp Files データストアを併用すると、組織が使用可能なポイントインタイムからリカバリできるため、ワークロードが機能的な分離されたネットワークに必要に応じてリカバリされるため、これらの問題に対処できます。リカバリを使用すると、アプリケーションが相互に機能して通信できるようになり、南北のトラフィックにさらされることがなくなります。その結果、セキュリティチームはフォレンジックなどの必要な修復を安全に実行できます。



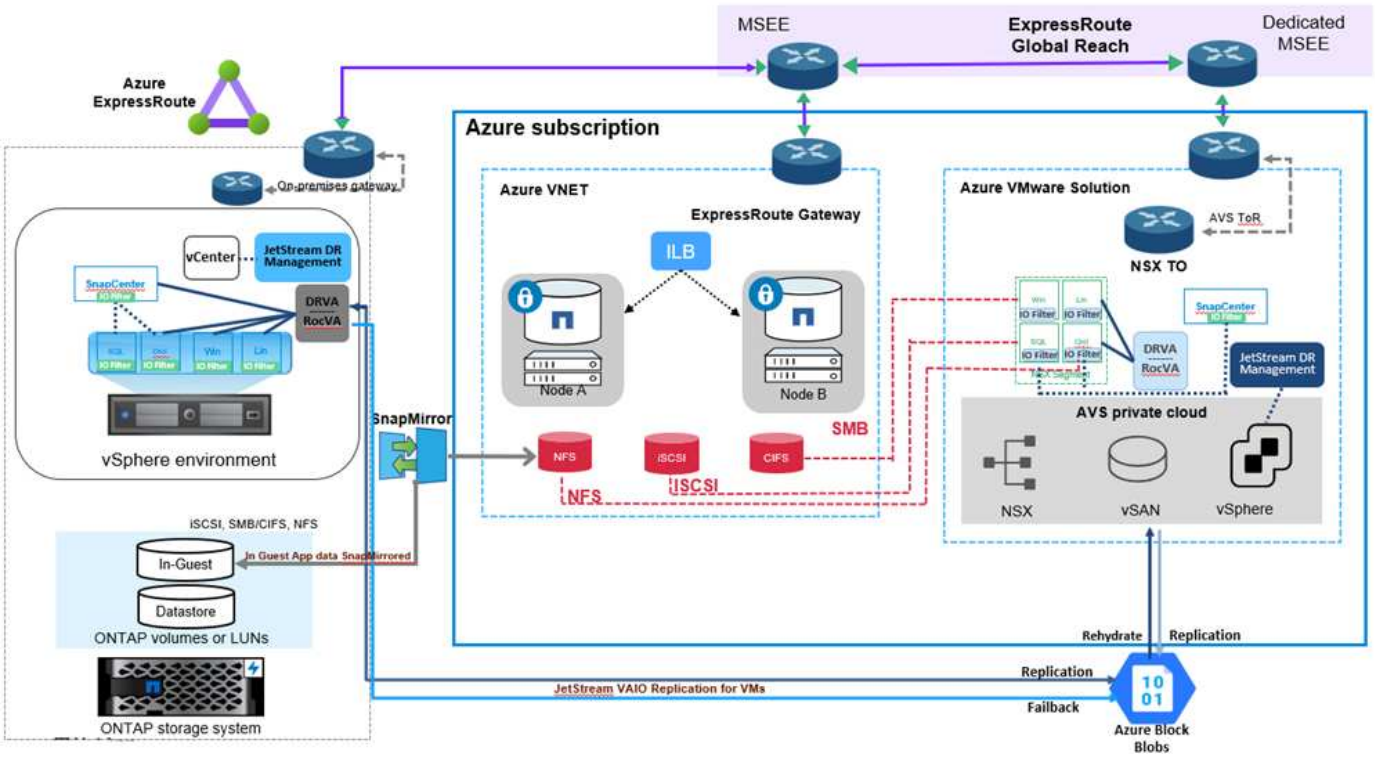
CVOとJetStream for AVS（ゲスト接続ストレージ）を使用したディザスタリカバリ

概要

著者：Ravi BCBとNiyaz Mohamedネットアップ

クラウドへのディザスタリカバリは、耐障害性と対費用効果に優れた方法で、サイトの停止やランサムウェアなどのデータ破損からワークロードを保護します。NetApp SnapMirrorを使用すると、ゲスト接続ストレージを使用するオンプレミスのVMwareワークロードを、Azure内で実行されているNetApp Cloud Volumes ONTAP にレプリケートできます。これはアプリケーションデータに適用されますが、実際のVM自体についてはどうでしょうか。ディザスタリカバリは、仮想マシン、VMDK、アプリケーションデータなど、依存するすべてのコンポーネントを対象にする必要があります。これを実現するために、JetstreamとSnapMirrorを併用すると、VM VMDK用のVSANストレージを使用しながら、オンプレミスからCloud Volumes ONTAP にレプリケートされたワークロードをシームレスにリカバリできます。

本ドキュメントでは、NetApp SnapMirror、JetStream、およびAzure VMware解決策 （AVS）を使用してディザスタリカバリを設定および実行するためのステップバイステップ形式のアプローチを紹介します。



前提条件

本ドキュメントでは、アプリケーションデータ用のゲスト内ストレージ（ゲスト接続とも呼ばれます）を中心に説明します。オンプレミス環境では、アプリケーションと整合性のあるバックアップにSnapCenter を使用していると想定しています。

> 本ドキュメントは、環境 サードパーティ製バックアップまたはリカバリ用解決策 に関するものです。環境で使用されている解決策 に応じて、ベストプラクティスに従って、組織のSLAを満たすバックアップポリシーを作成してください。

オンプレミス環境とAzure Virtual Network間の接続には、エクスプレスルートグローバルリーチまたはVPNゲートウェイを使用した仮想WANを使用します。オンプレミスVLANの設計に基づいてセグメントを作成する必

要があります。

> オンプレミスのデータセンターをAzureに接続する方法は複数ありますが、これにより、本ドキュメントの特定のワークフローの概要がわかりません。適切なオンプレミスからAzureへの接続方法については、Azureのドキュメントを参照してください。

DR解決策 の導入

解決策 の導入の概要

1. SnapCenter を使用して、必要なRPO要件に従ってアプリケーションデータがバックアップされていることを確認してください。
2. 適切なサブスクリプションと仮想ネットワーク内で、Cloud Managerを使用して、適切なインスタンスサイズでCloud Volumes ONTAP をプロビジョニングします。
   a. 該当するアプリケーションボリュームに対してSnapMirrorを設定します。
   b. スケジュールされたジョブの実行後にSnapMirror更新をトリガーするには、SnapCenter でバックアップポリシーを更新してください。
3. JetStream DRソフトウェアをオンプレミスのデータセンターにインストールし、仮想マシンの保護を開始します。
4. JetStream DRソフトウェアをAzure VMware解決策 プライベートクラウドにインストールします。
5. 災害発生時は、Cloud Managerを使用してSnapMirror関係を解除し、指定したAVS DRサイトのAzure NetApp Files またはVSANデータストアへの仮想マシンのフェイルオーバーをトリガーします。
   a. アプリケーションVMのiSCSI LUNおよびNFSマウントを再接続します。
6. プライマリサイトのリカバリ後にSnapMirrorを逆再同期して、保護サイトへのフェイルバックを開始します。

展開の詳細

例 **6. Azure**で**CVO**を構成し、ボリュームを**CVO**にレプリケート

まず、AzureでCloud Volumes ONTAP を設定します ("リンク") をクリックし、必要なボリュームを、必要な頻度とSnapshotの保持を使用してCloud Volumes ONTAP にレプリケートします。

Health Status	Source Volume	Target Volume	Total Transfer Time	Status	Mirror State	Last Successful Transfer
✓	gcsdrsqldb_sc46 ntaphci-a300e9u25	gcsdrsqldb_sc46_copy ANFCVODRDemo	17 seconds	idle	snapmirrored	May 6, 2022, 11:43:18 AM 105.06 KiB
✓	gcsdrsqlhld_sc46_copy ANFCVODRDemo	gcsdrsqlhld_sc46 ntaphci-a300e9u25	7 seconds	idle	snapmirrored	May 6, 2022, 11:42:20 AM 7.22 MiB
✓	gcsdrsqllog_sc46 ntaphci-a300e9u25	gcsdrsqllog_sc46_copy ANFCVODRDemo	16 seconds	idle	snapmirrored	May 6, 2022, 11:43:52 AM 130.69 KiB

例 **7. AVS**ホストと**CVO**データアクセスを設定

SDDCを導入する際に考慮すべき2つの重要な要素は、Azure VMware解決策 内のSDDCクラスタのサイズと、SDDCの稼働期間です。ディザスタリカバリ解決策 に関する以下の2つの重要な考慮事項は、全体的な運用コストの削減に役立ちます。SDDCは、3台のホストの規模に対応し、フルスケールの導入ではマルチホストクラスタにまで対応できます。

AVSクラスタを導入するかどうかは、主にRPOとRTOの要件に基づきます。Azure VMware解決策 では、テストや実際の災害に備えて、SDDCを随時プロビジョニングできます。SDDCを時間内に導入することで、災害に対処しない場合のESXiホストのコストを削減できます。ただし、このような導入形態では、SDDCのプロビジョニングに数時間かかるRTOが影響を受けます。

最も一般的な導入オプションは、SDDCを常時稼働のパイロットライトモードで実行することです。このオプションを使用すると、常に使用可能なホストを3台分のスペースに縮小できます。また、シミュレーションアクティビティとコンプライアンスチェックのベースラインを実行できるため、本番サイトとDRサイト間の運用のずれを回避できるため、リカバリ処理の時間を短縮できます。パイロットライトクラスタは、実際のDRイベントを処理する必要がある場合に、必要なレベルまで迅速に拡張できます。

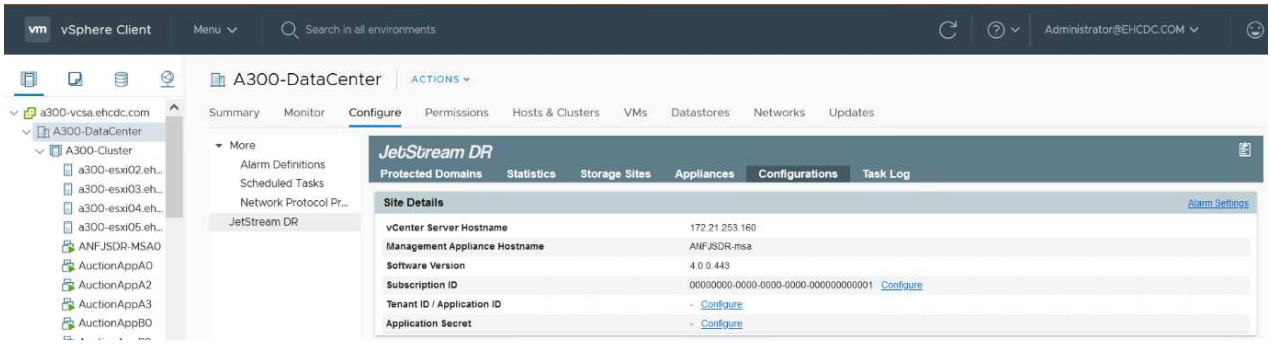
AVS SDDCを設定するには（オンデマンドモードまたはパイロットライトモード）、を参照してください "Azure に仮想化環境を導入して設定"。事前に、接続の確立後、AVSホストに常駐するゲストVMがCloud Volumes ONTAP からデータを消費できることを確認してください。

Cloud Volumes ONTAP とAVSを適切に設定したら、VAIOメカニズムを使用し、Cloud Volumes ONTAPへのアプリケーションボリュームのコピーにSnapMirrorを利用することにより、オンプレミスワークロードからAVSへのリカバリ（アプリケーションVMDKとゲストストレージを搭載したVM）を自動化するようにJetstreamを設定します。

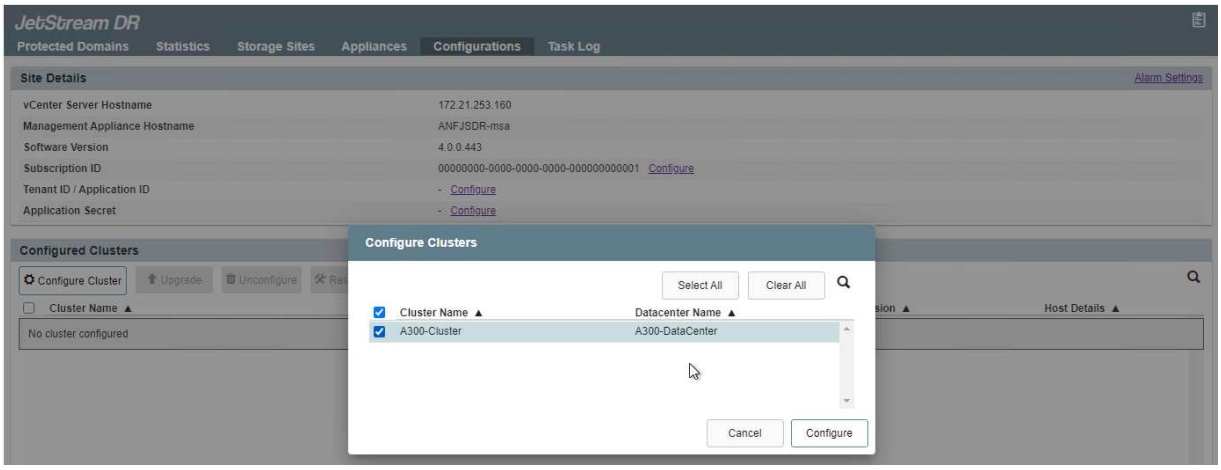
例 **8. JetStream DR**をオンプレミスデータセンターにインストールします

Jetstream DRソフトウェアは、JetStream DR Management Server Virtual Appliance（MSA）、DR Virtual Appliance（DRVA）、およびホストコンポーネント（I/Oフィルタパッケージ）の3つの主要コンポーネントで構成されています。MSAは、コンピューティングクラスタにホストコンポーネントをインストールおよび構成し、JetStream DRソフトウェアを管理するために使用されます。インストールプロセスは次のとおりです。

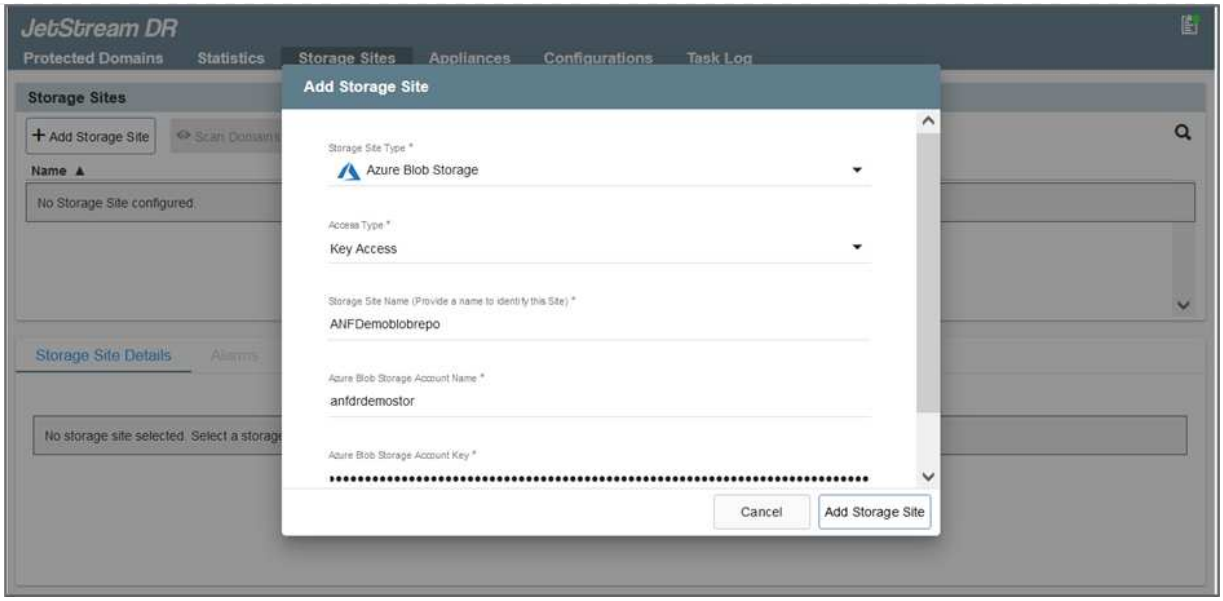
1. 前提条件を確認します。
2. リソースと構成に関する推奨事項については、Capacity Planning Toolを実行してください。
3. JetStream DR MSAを、指定されたクラスタ内の各vSphereホストに導入します。
4. ブラウザでDNS名を使用してMSAを起動します。
5. vCenterサーバをMSAに登録します。
6. JetStream DR MSAが導入され、vCenter Serverが登録されたら、vSphere Web ClientでJetStream DRプラグインに移動します。これを行うには、[データセンター]>[設定]>[JetStream DR]に移動します。



7. JetStream DRインターフェイスから、次の作業を行います。
   a. I/Oフィルタパッケージを使用してクラスタを設定します。

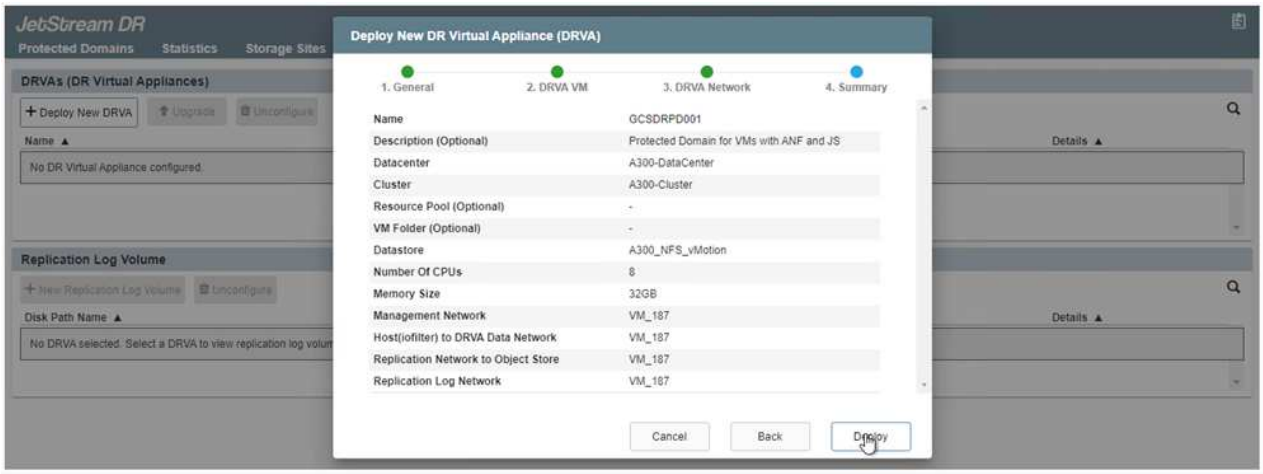


   b. リカバリサイトにあるAzure BLOBストレージを追加します。

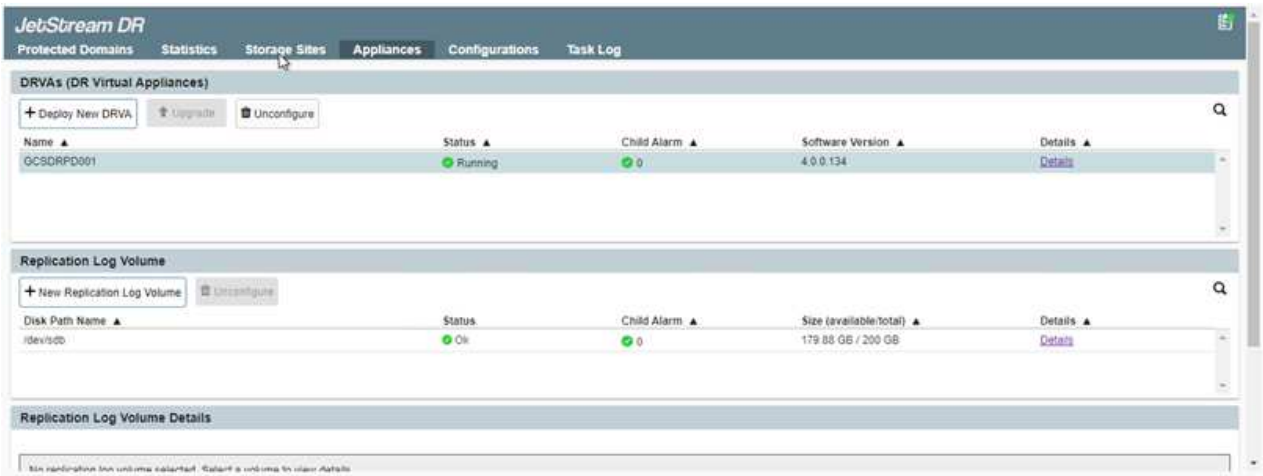


8. アプライアンスタブから必要な数のDR仮想アプライアンス（DRVA）を導入します。

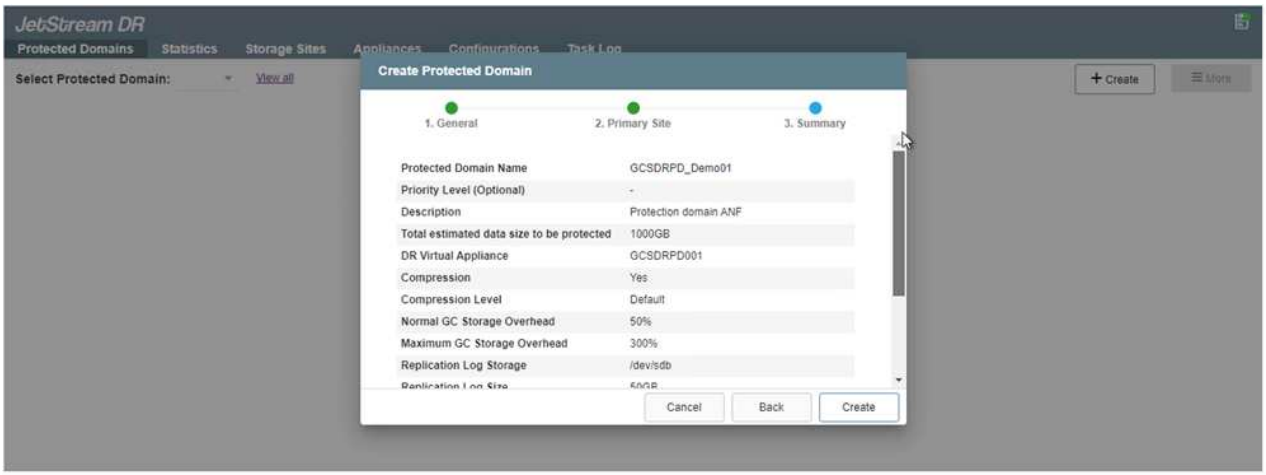
キャパシティプランニングツールを使用して、必要なDRVAの数を見積もります。

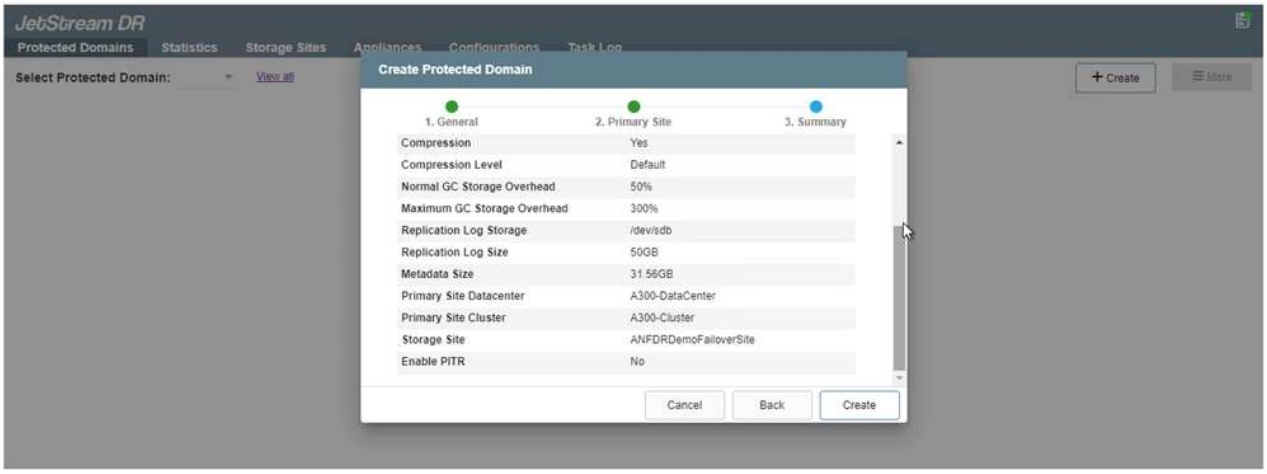


9. 使用可能なデータストアまたは独立した共有iSCSIストレージプールからVMDKを使用して、各DRVAのレプリケーションログボリュームを作成します。



10. Protected Domainsタブで、Azure Blob Storageサイト、DRVAインスタンス、およびレプリケーションログに関する情報を使用して、必要な数の保護ドメインを作成します。保護ドメインは、クラスタ内の特定のVMまたはアプリケーションVMのセットを定義します。これらのVMは一緒に保護され、フェイルオーバー/フェイルバック処理の優先順位が割り当てられます。

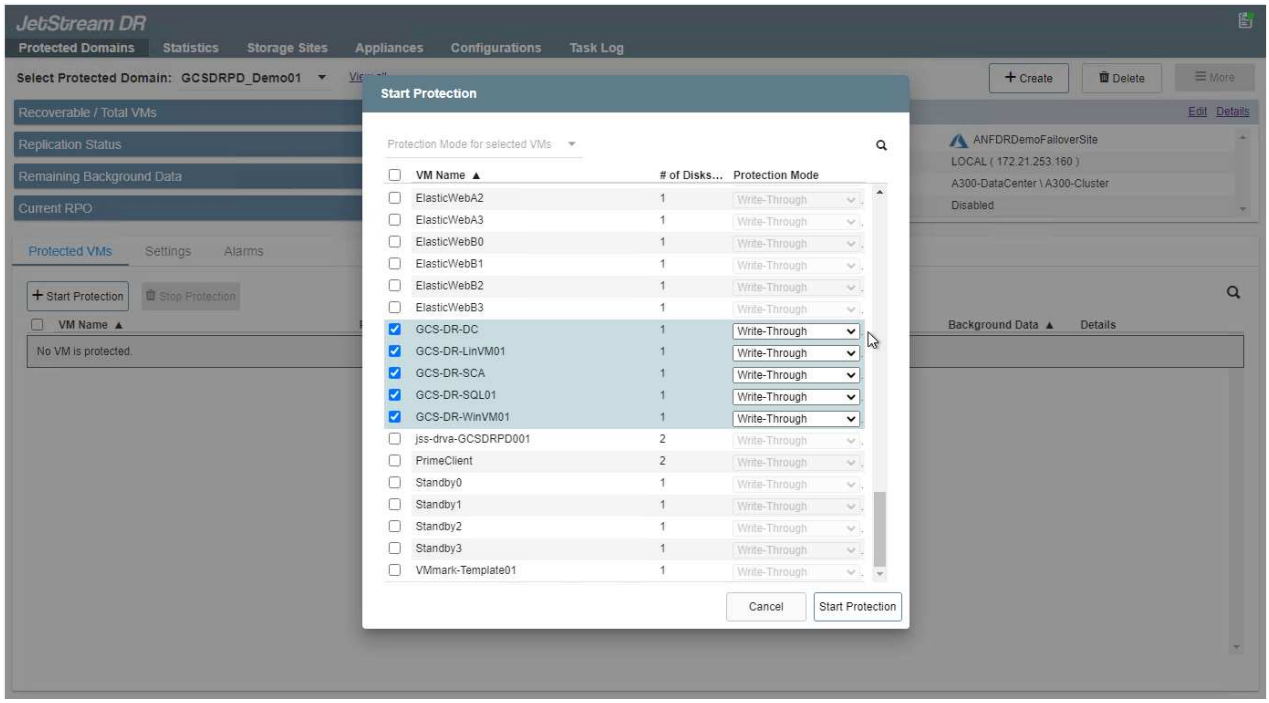




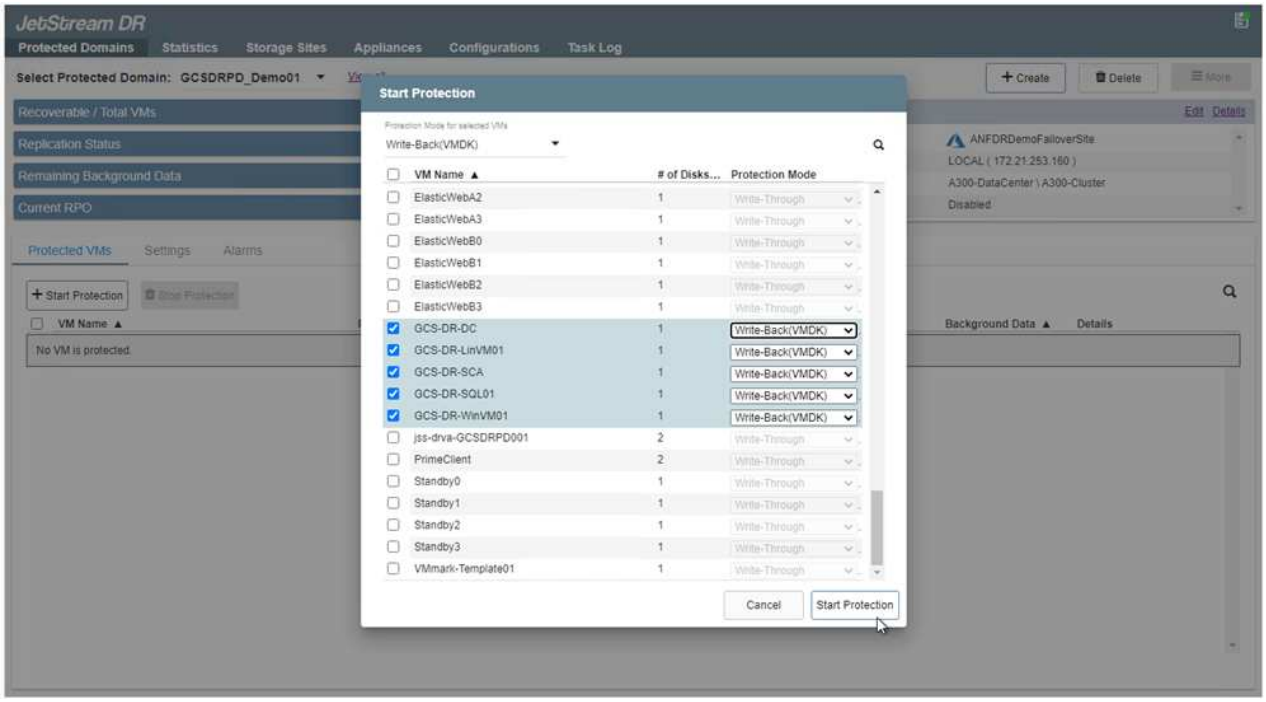
11. 保護するVMを選択し、依存関係に基づいてVMをアプリケーショングループにグループ化します。アプリケーション定義を使用すると、VMのセットを、ブート順序、ブート遅延、およびリカバリ時に実行可能なオプションのアプリケーション検証を含む論理グループにグループ化できます。

保護ドメイン内のすべてのVMに同じ保護モードを使用していることを確認します。

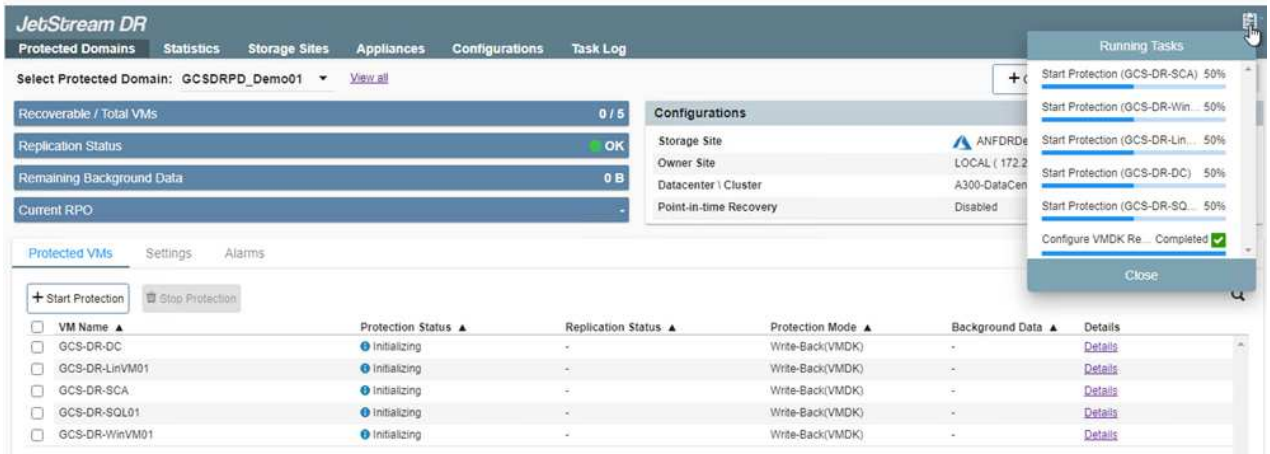
ライトバック（VMDK）モードを使用すると、パフォーマンスが向上します。



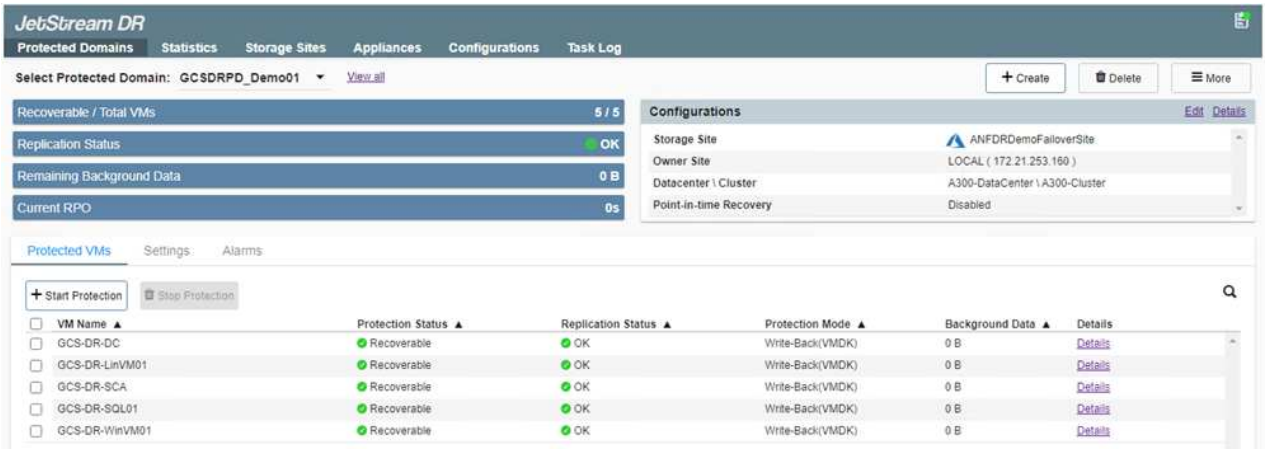
12. レプリケーションログボリュームがハイパフォーマンスストレージに配置されていることを確認します。



13. 完了したら、保護ドメインの保護の開始をクリックします。選択したVMのデータレプリケーションが開始され、指定したBLOBストアに送信されます。



14. レプリケーションが完了すると、VMの保護ステータスは「回復可能」とマークされます。

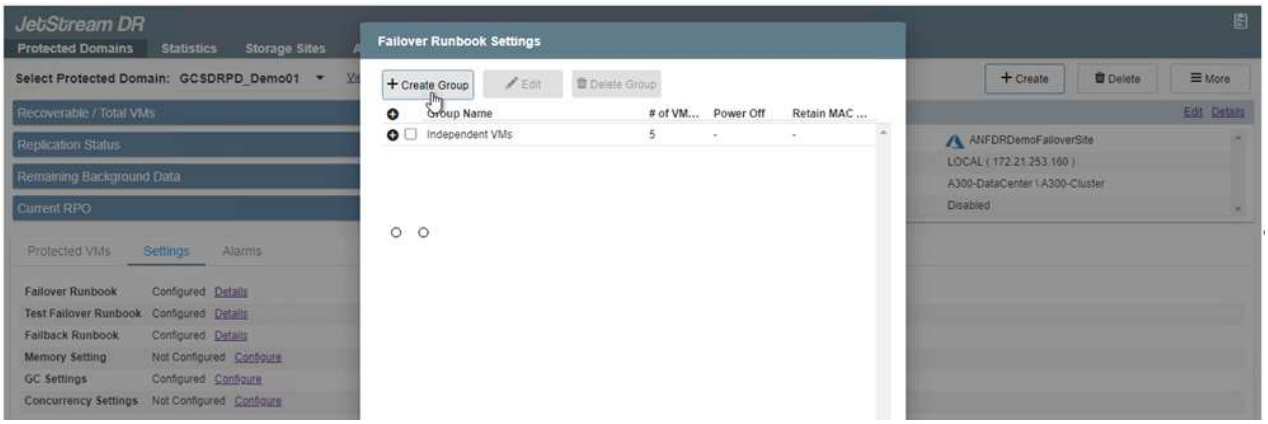


フェールオーバーランブックは、VM（回復グループと呼ばれる）をグループ化し、起動順序シーケンスを設定して、CPU /メモリ設定とIP設定を変更するように構成できます。

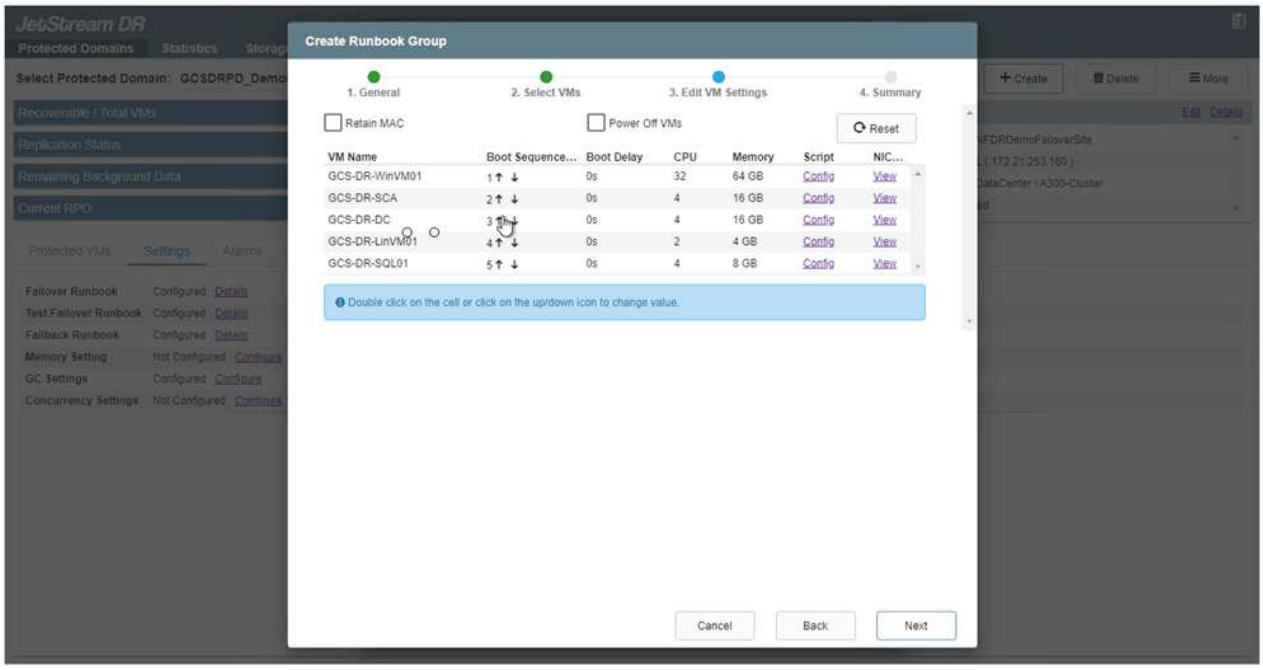
15. 「設定」をクリックし、「Runbook設定」リンクをクリックして、Runbookグループを設定します。

16. [グループの作成]ボタンをクリックして、新しいランブックグループの作成を開始します。

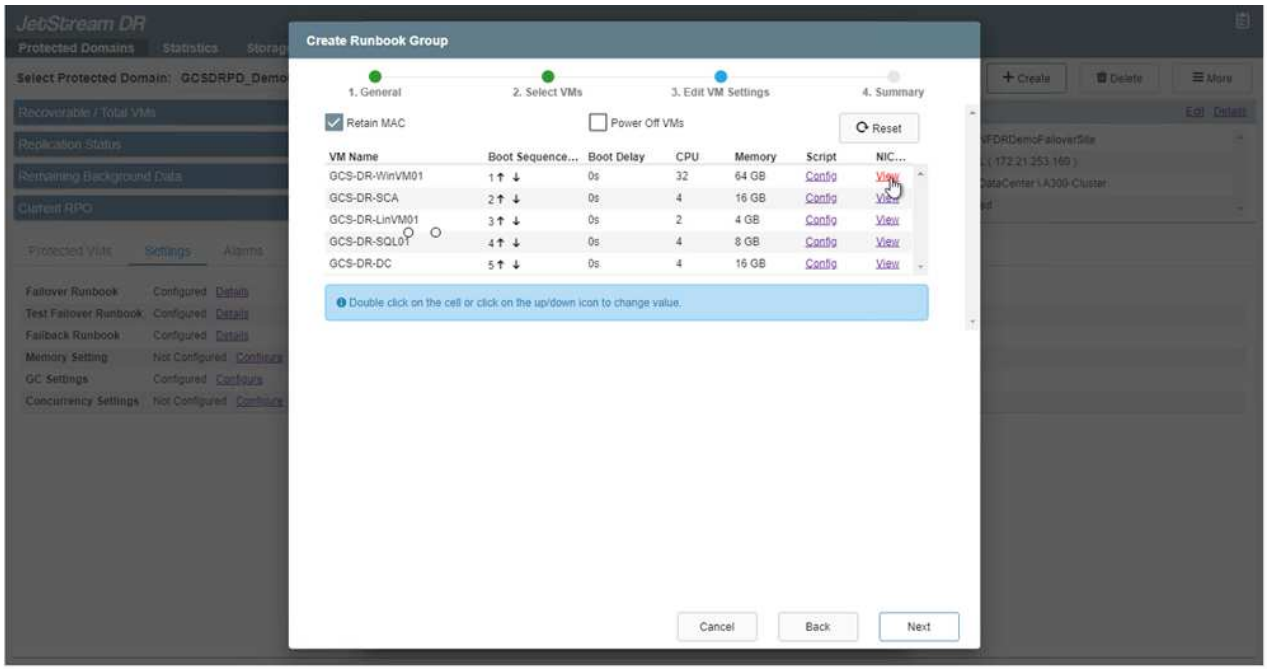
必要に応じて、画面の下部で、カスタムのプレスクリプトとポストスクリプトを適用して、ランブックグループの操作前および操作後に自動的に実行します。Runbookスクリプトが管理サーバ上に存在することを確認します。



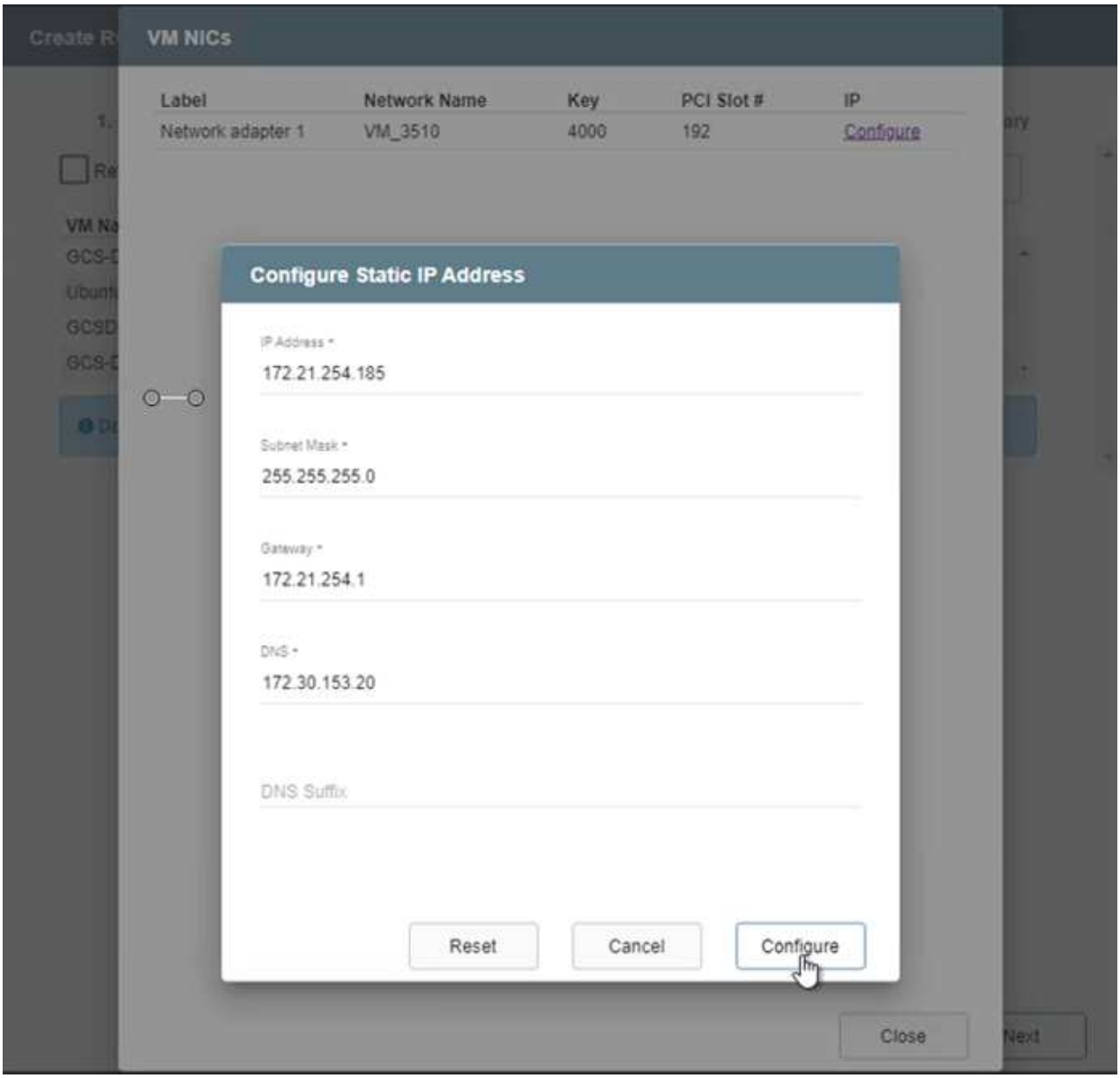
17. 必要に応じてVMの設定を編集します。VMをリカバリするためのパラメータを指定します。これには、ブートシーケンス、ブート遅延（秒単位）、CPUの数、割り当てるメモリの量などが含まれます。上下の矢印をクリックして、VMのブートシーケンスを変更します。MACを保持するためのオプションも用意されています。

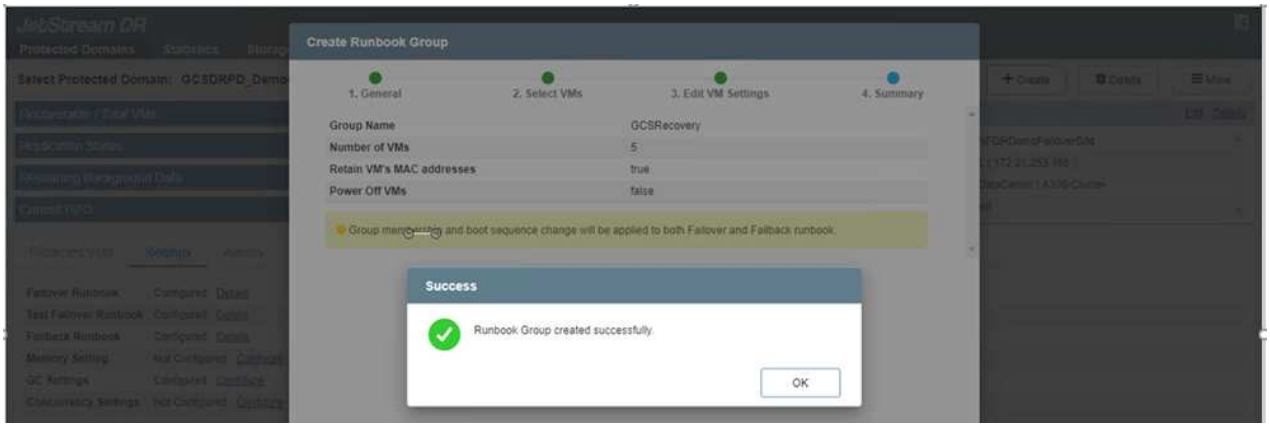


18. 静的IPアドレスは、グループの個々のVMに手動で設定できます。VMのNICビューリンクをクリックして、IPアドレスを手動で設定します。



19. Configureボタンをクリックして、それぞれのVMのNIC設定を保存します。





フェイルオーバーとフェイルバックの両方のランブックのステータスが構成済みとして表示されるようになりました。フェイルオーバーとフェイルバックのRunbookグループは、同じVMと設定の初期グループを使用してペアで作成されます。必要に応じて、それぞれの[詳細]リンクをクリックして変更を行うことで、ランブックグループの設定を個別にカスタマイズできます。

例 **9.** プライベートクラウドで**AVS**向け**JetStream DR**をインストールします

リカバリサイト（AVS）では、3ノードのパイロットライトクラスタを事前に作成することを推奨します。これにより、以下を含むリカバリサイトのインフラを事前に設定できます。

- 宛先ネットワークセグメント、ファイアウォール、DHCPやDNSなどのサービスなど
- AVS対応のJetStream DRのインストール
- ANFボリュームをデータストアなどとして設定

Jetstream DRは、ミッションクリティカルなドメインでほぼゼロのRTOモードをサポートします。これらのドメインには、デスティネーションストレージが事前にインストールされている必要があります。この場合、ANFは推奨ストレージタイプです。

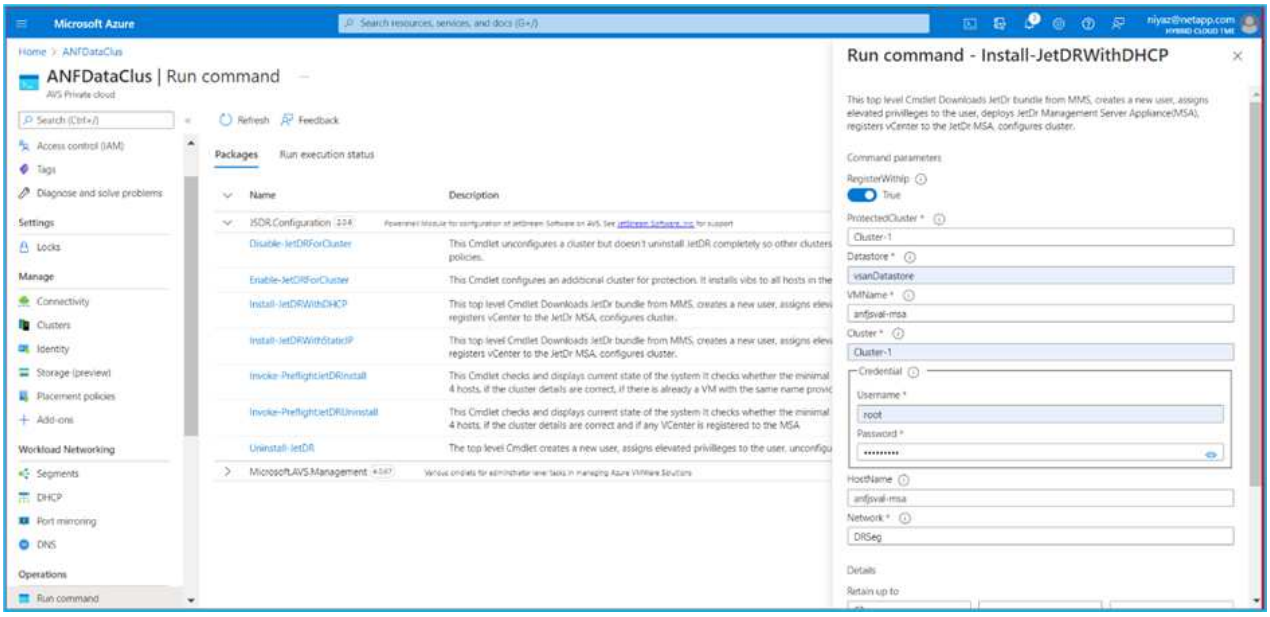
> セグメント作成を含むネットワーク構成は、オンプレミスの要件に合わせてAVSクラスタ上で設定する必要があります。

> SLAやRTOの要件に応じて、継続的フェイルオーバーモードまたは通常の（標準）フェイルオーバーモードを使用できます。RTOがほぼゼロになるように、リカバリサイトで継続的なリハイドレートを開始する必要があります。

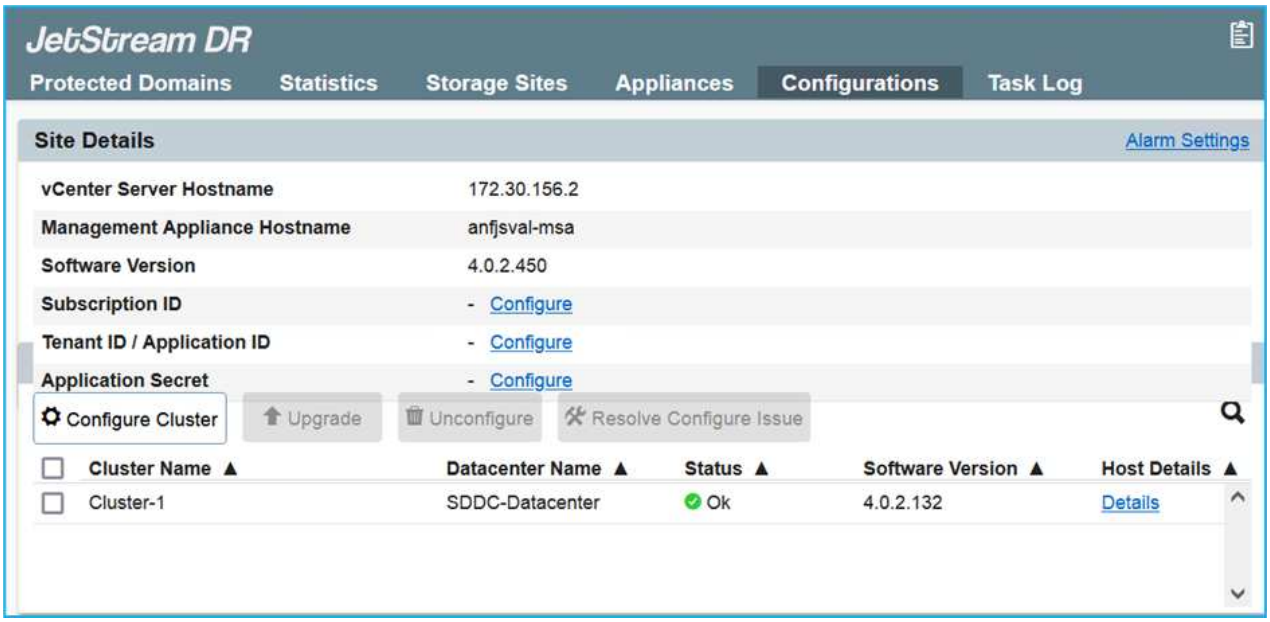
1. Azure VMware解決策 プライベートクラウドにJetStream DR for AVSをインストールするには、実行コマンドを使用します。Azureポータルで、Azure VMware解決策 に移動し、プライベートクラウドを選択して、実行コマンド>パッケージ> JSDR.Configurationを選択します。

   > Azure VMware解決策 のデフォルトCloudAdminユーザには、AVS対応のJetStream DRをインストールするための十分な権限がありません。Azure VMware解決策 では、JetStream DR用のAzure VMware解決策 実行コマンドを呼び出すことで、JetStream DRのインストールを簡単かつ自動化できます。

   次のスクリーンショットは、DHCPベースのIPアドレスを使用したインストール方法を示しています。



2. JetStream DR for AVSのインストールが完了したら、ブラウザをリフレッシュします。JetStream DR UIにアクセスするには、SDDC Datacenter > Configure > JetStream DRに移動します。



3. JetStream DRインターフェイスから、次の作業を行います。

   a. オンプレミスクラスタをストレージサイトとして保護するために使用したAzure Blob Storageアカウントを追加し、Scan Domainsオプションを実行します。

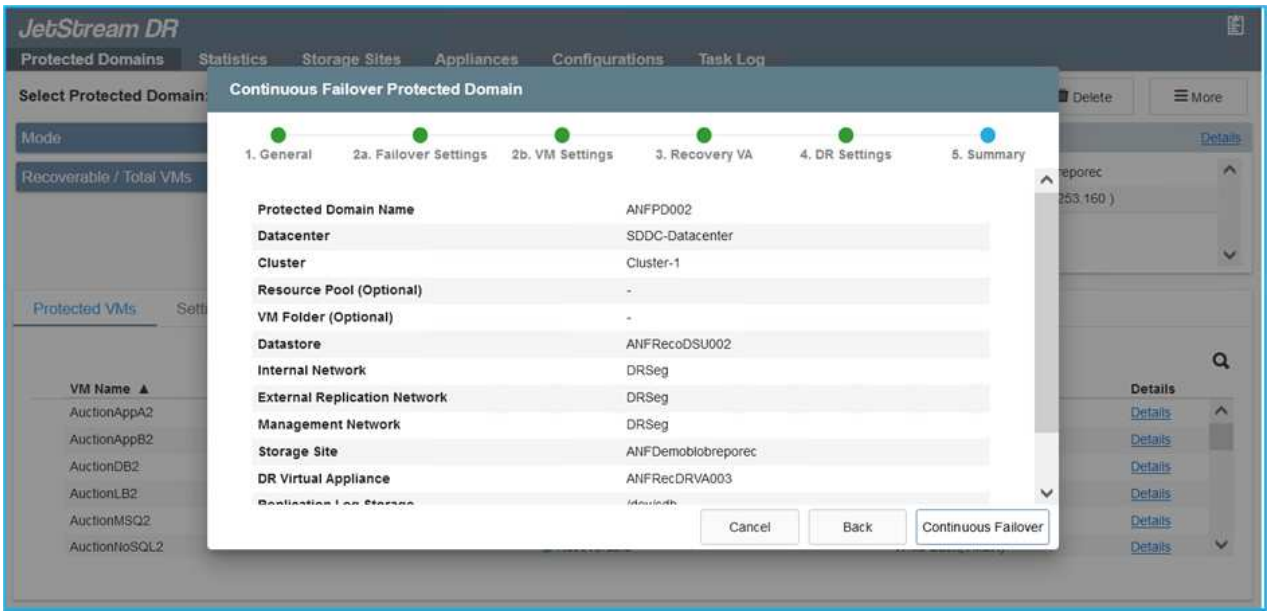
   b. 表示されるポップアップダイアログで、インポートする保護ドメインを選択し、そのインポートリンクをクリックします。

4. ドメインがリカバリ用にインポートされます。[保護ドメイン]タブに移動して、目的のドメインが選択されていることを確認するか、[保護ドメインの選択]メニューから目的のドメインを選択します。保護ドメイン内のリカバリ可能なVMのリストが表示されます。

5. 保護ドメインをインポートしたら、DRVAアプライアンスを展開します。

> これらの手順は、CPT作成プランを使用して自動化することもできます。

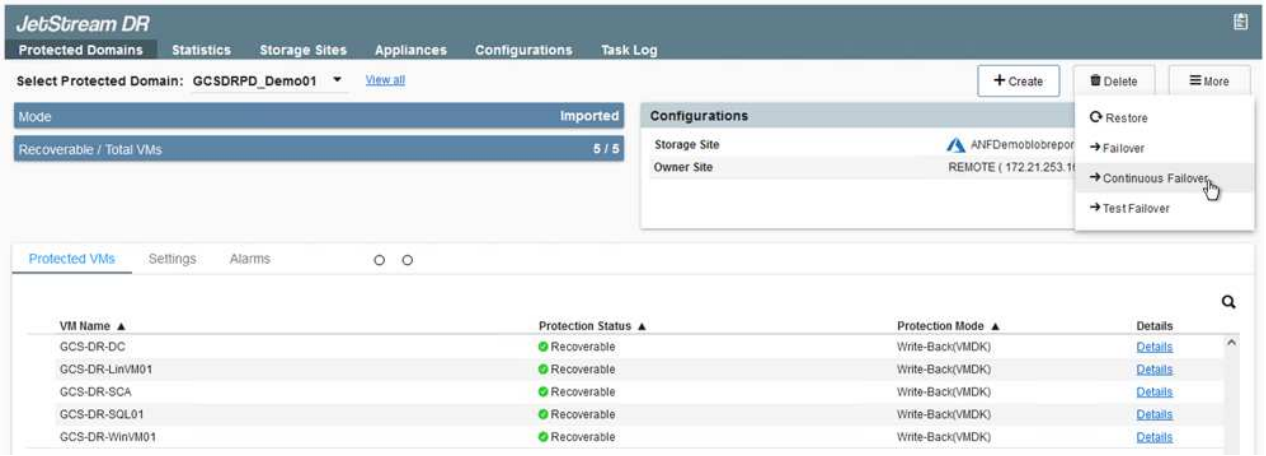
6. 使用可能なvSANまたはANFデータストアを使用してレプリケーションログボリュームを作成します。
7. 保護ドメインをインポートし、VMの配置にANFデータストアを使用するようにリカバリVAを設定します。



> 選択したセグメントでDHCPが有効になっていて、十分なIPが使用可能であることを確認します。ダイナミックIPは、ドメインのリカバリ中に一時的に使用されます。リカバリVM（連続リハイドレートを含む）ごとに、個別のダイナミックIPが必要です。リカバリの完了後、IPは解放され、再利用できます。

8. 適切なフェイルオーバーオプション（継続的フェイルオーバーまたはフェイルオーバー）を選択します。この例では、連続リハイドレート（連続フェールオーバー）が選択されています。

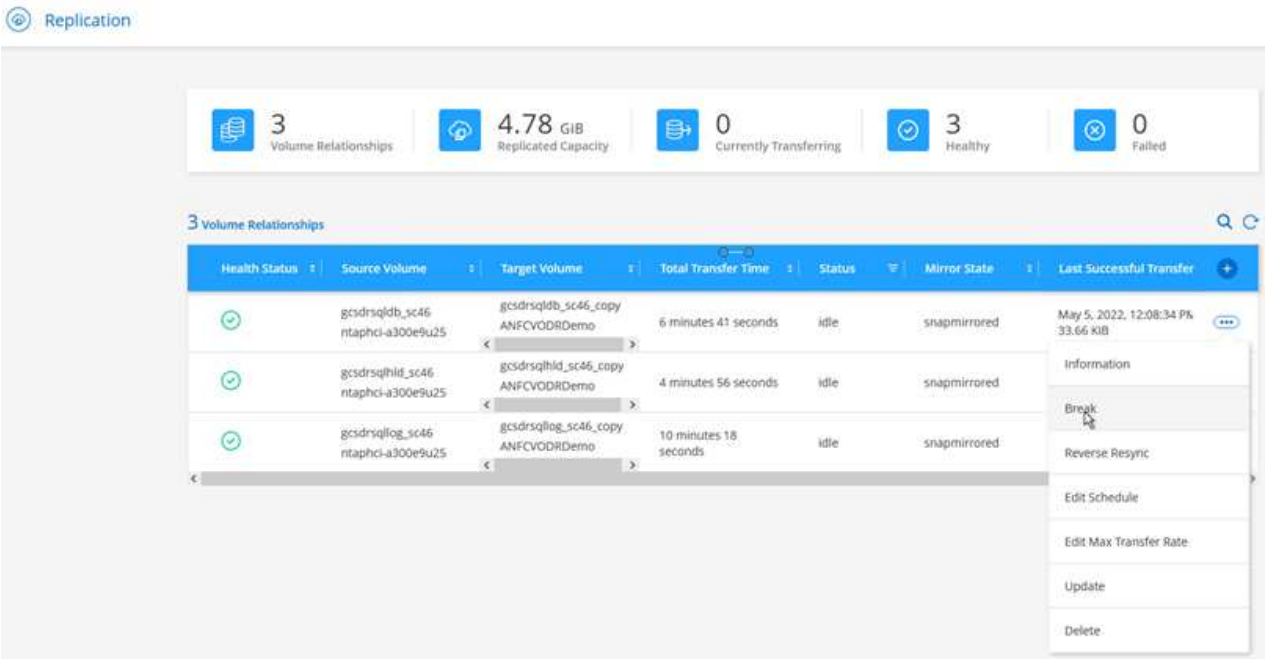
> 設定の実行時には、継続的フェイルオーバーモードとフェイルオーバーモードが異なりますが、両方のフェイルオーバーモードを同じ手順で設定します。フェイルオーバー手順は、災害発生時の対応として一緒に設定および実行されます。継続的フェイルオーバーはいつでも設定でき、通常のシステム運用中はバックグラウンドで実行できます。災害が発生すると、継続的なフェイルオーバーが完了し、保護対象のVMの所有権がリカバリサイトにただちに移行されます（RTOはほぼゼロ）。

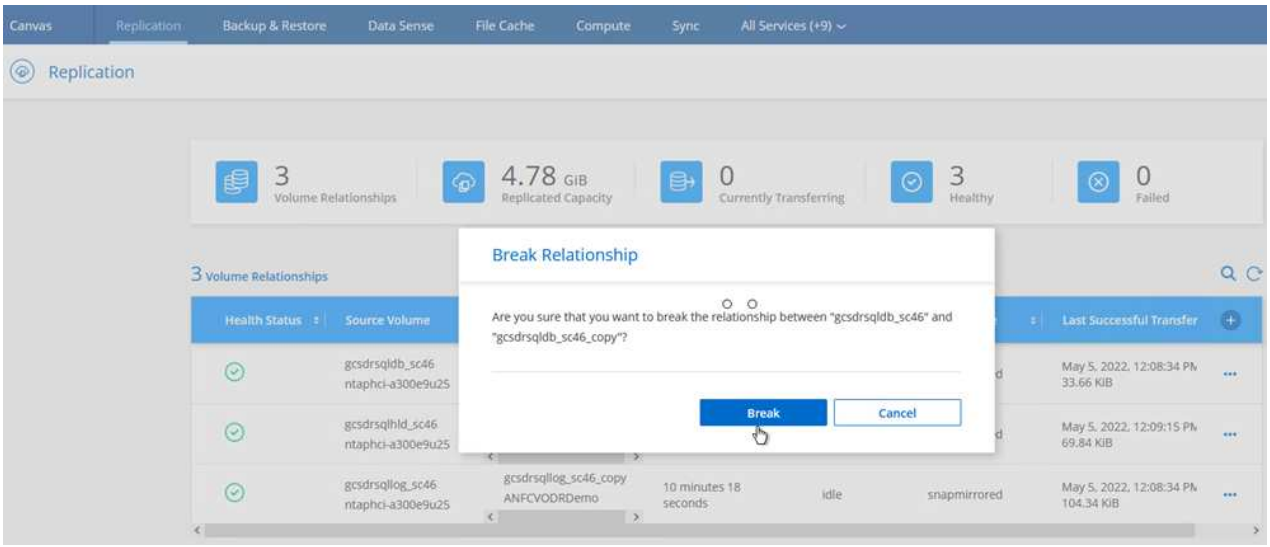


継続的なフェイルオーバープロセスが開始され、UIから進行状況を監視できます。[現在のステップ]セクションの青いアイコンをクリックすると、ポップアップウィンドウが開き、フェイルオーバープロセスの現在のステップの詳細が表示されます。

例 **10.** フェイルオーバーとフェイルバック

1. オンプレミス環境の保護対象クラスタで障害が発生した場合（部分的または完全な障害）、該当するアプリケーションボリュームのSnapMirror関係を解除したあと、Jetstreamを使用してVMのフェイルオーバーをトリガーできます。

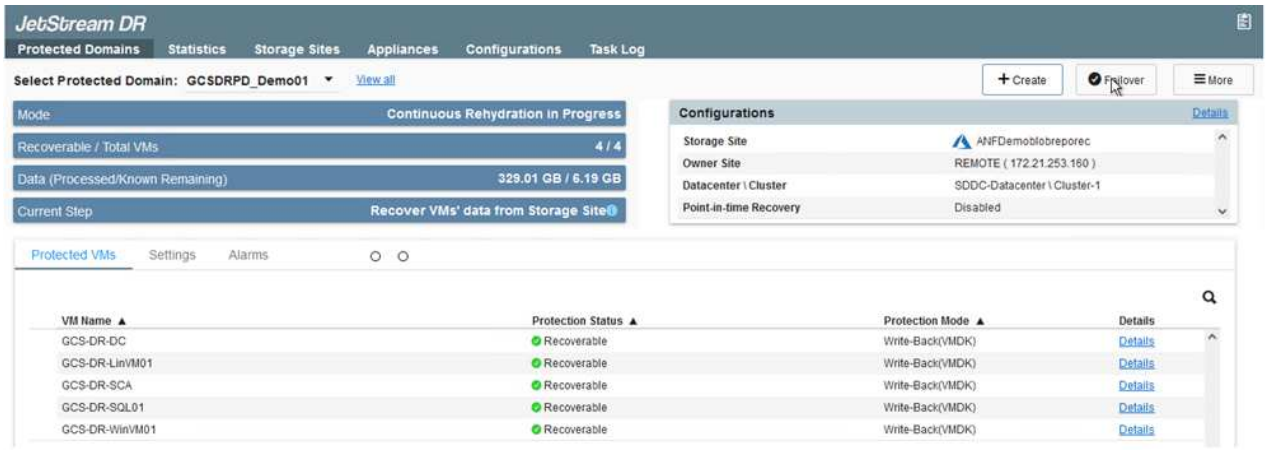


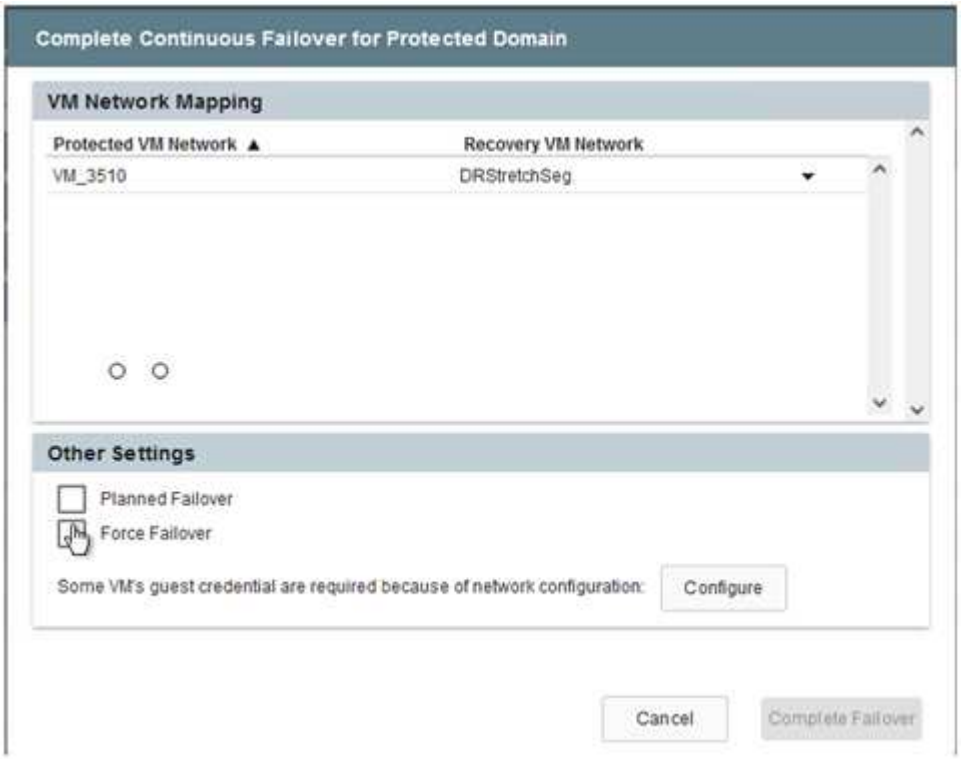


この手順は簡単に自動化できるため、リカバリプロセスが容易になります。

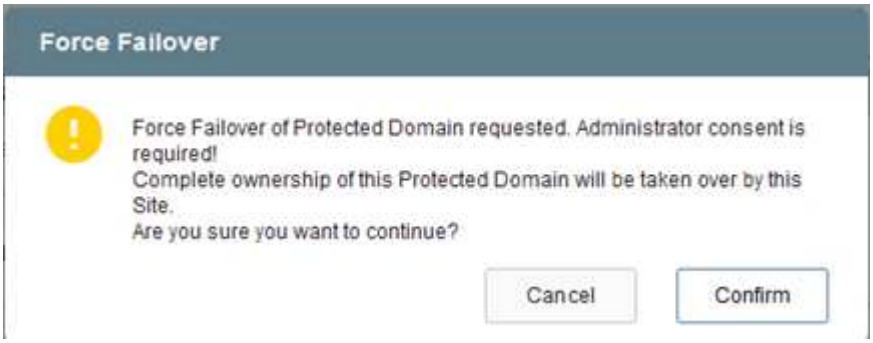
2. AVS SDDC（宛先側）上のJetstream UIにアクセスし、フェールオーバーオプションをトリガしてフェールオーバーを完了します。タスクバーにフェイルオーバーアクティビティの進行状況が表示されます。

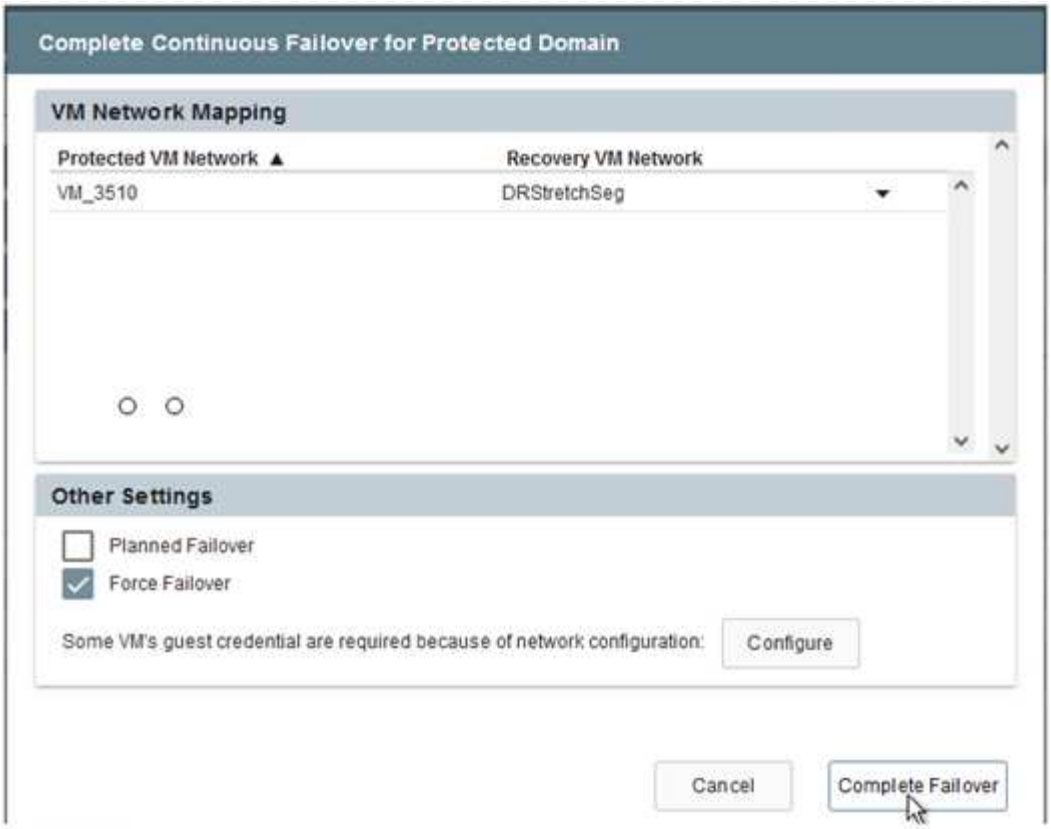
   フェイルオーバーが完了したときに表示されるダイアログウィンドウで、フェイルオーバータスクを計画どおりに指定することも、強制的に実行することもできます。





強制フェイルオーバーでは、プライマリサイトがアクセス不能になり、保護ドメインの所有権がリカバリサイトによって直接引き継がれる必要があります。



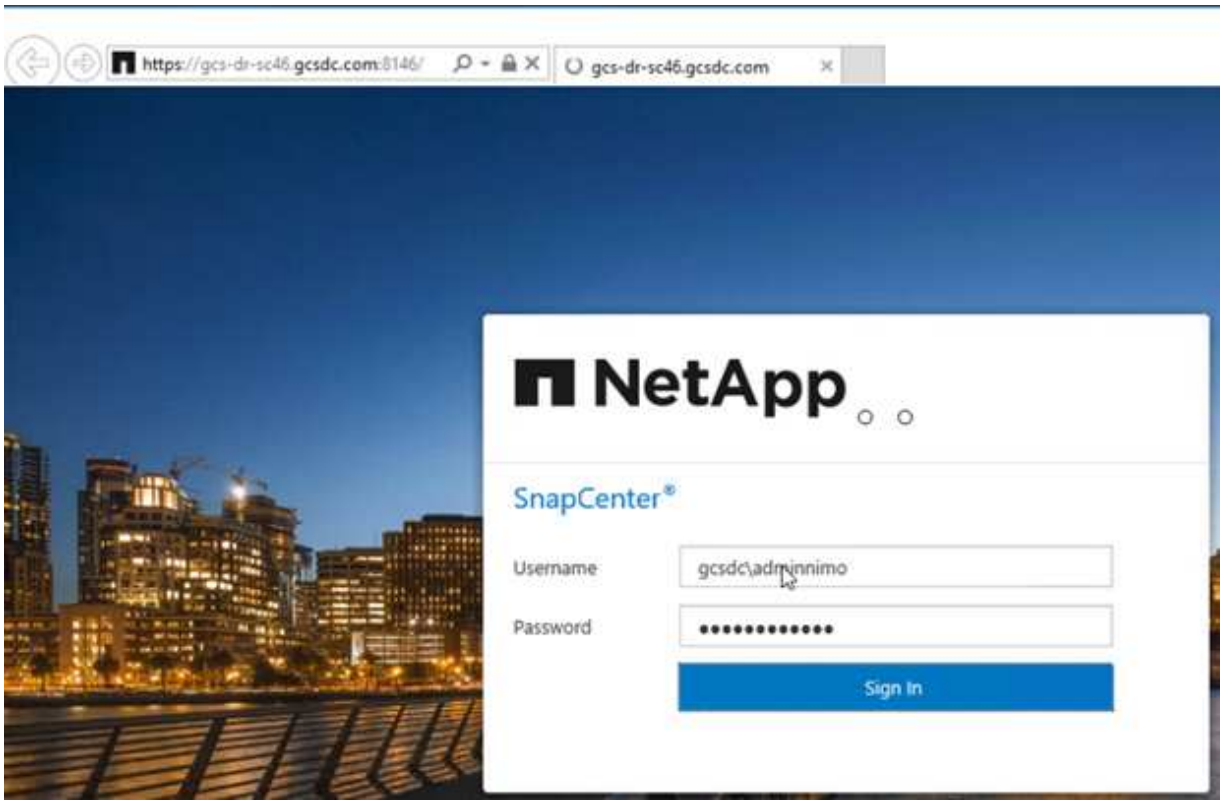


3. 継続的なフェイルオーバーが完了すると、タスクの完了を確認するメッセージが表示されます。タスクが完了したら、リカバリしたVMにアクセスしてiSCSIセッションまたはNFSセッションを設定します。

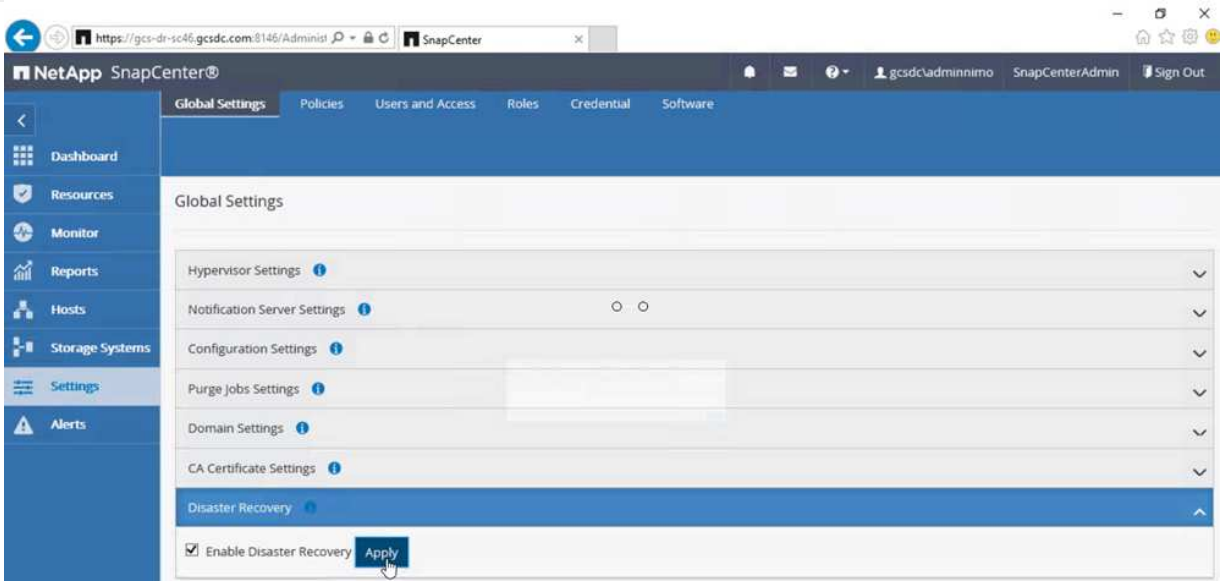
> フェイルオーバーモードが「Running in Failover」に変わり、VMのステータスが「Recoverable」になります。保護ドメインのすべてのVMが、フェールオーバーランブック設定で指定された状態でリカバリサイトで実行されるようになりました。

> フェールオーバー構成とインフラストラクチャを検証するために、JetStream DRをテストモード（テストフェールオーバーオプション）で実行して、仮想マシンとそのデータをオブジェクトストアからテストリカバリ環境にリカバリすることができます。フェールオーバー手順 がテストモードで実行されると、その動作は実際のフェールオーバープロセスに似ています。

4. 仮想マシンのリカバリが完了したら、ゲスト内ストレージにストレージディザスタリカバリを使用します。このプロセスを実証するために、この例ではSQL Serverを使用しています。
5. AVS SDDCでリカバリしたSnapCenter VMにログインし、DRモードを有効にします。
   a. browserNを使用してSnapCenter UIにアクセスします。



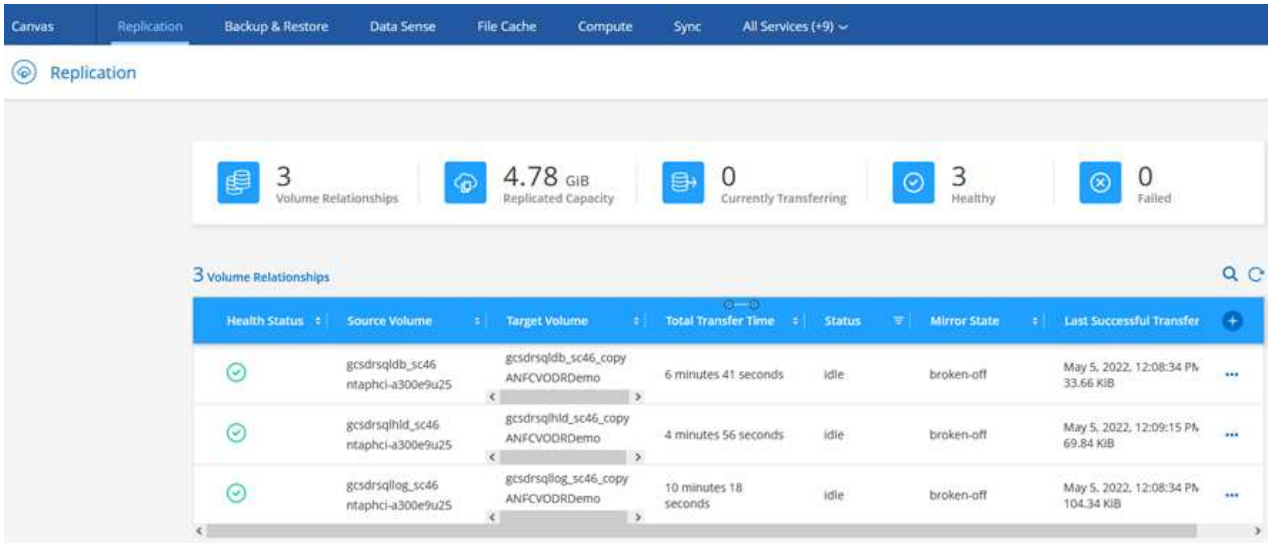
   b. [設定]ページで、[設定]>[グローバル設定]>[ディザスタリカバリ]の順に選択します。
   c. Enable Disaster Recoveryを選択します。
   d. 適用をクリックします。



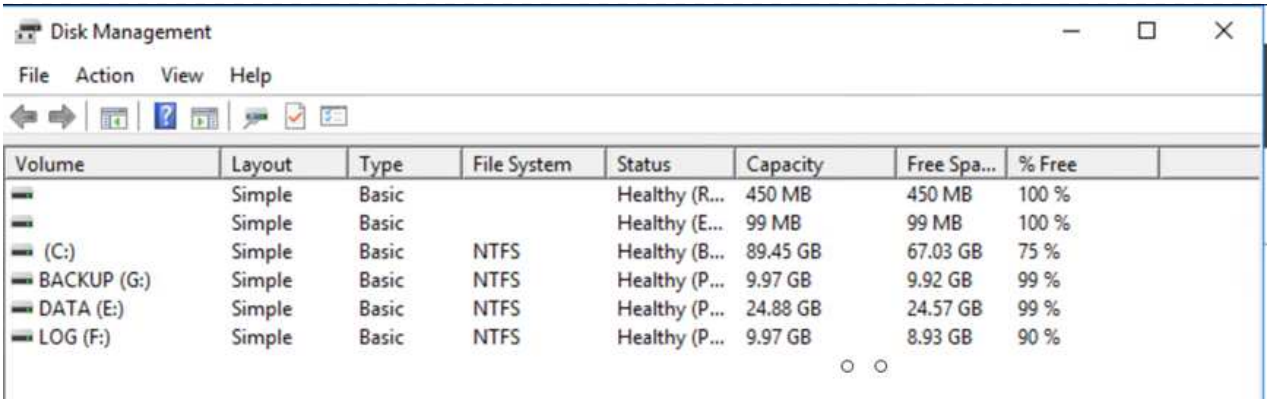
e. [Monitor]>[Jobs]をクリックして、DRジョブが有効になっているかどうかを確認します。

> ストレージのディザスタリカバリには、NetApp SnapCenter 4.6以降を使用してください。以前のバージョンでは、アプリケーションと整合性のあるSnapshot（SnapMirrorを使用してレプリケート）を使用し、ディザスタリカバリサイトで以前のバックアップをリカバリする必要がある場合に手動でリカバリする必要があります。

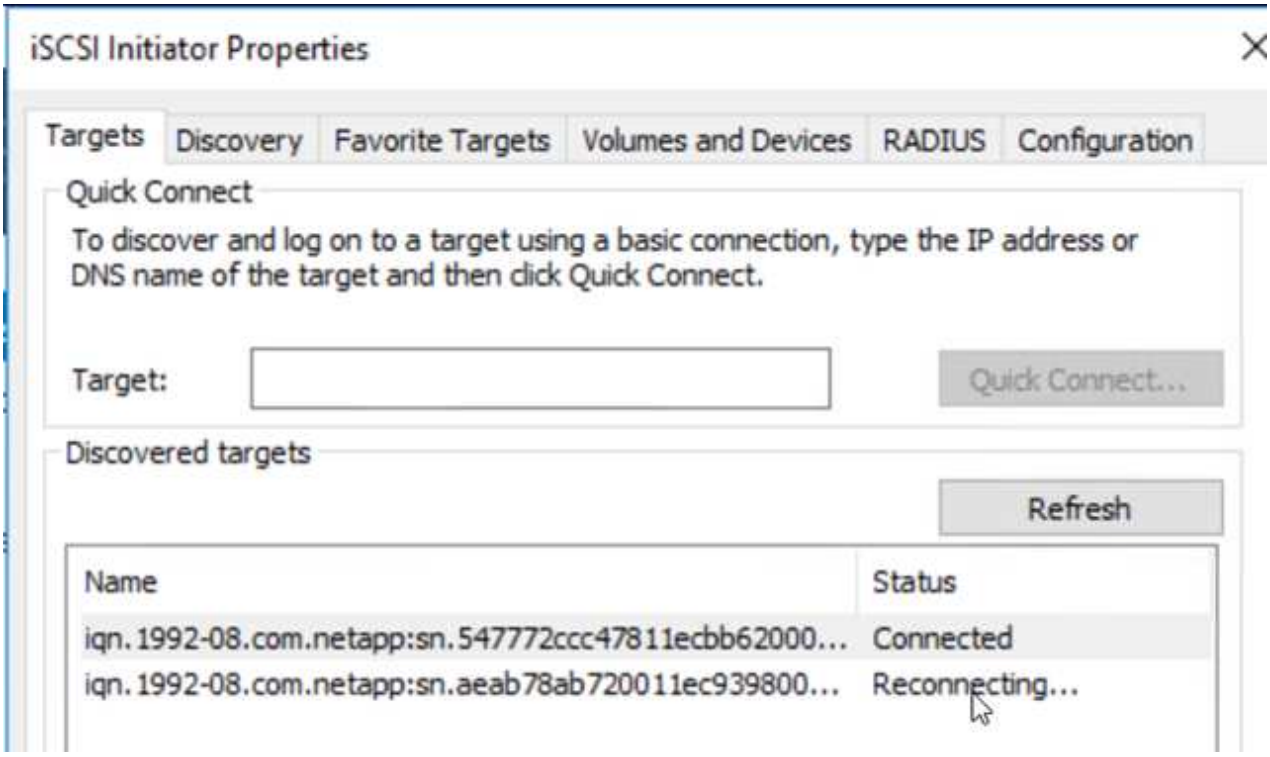
6. SnapMirror関係が解除されていることを確認します。



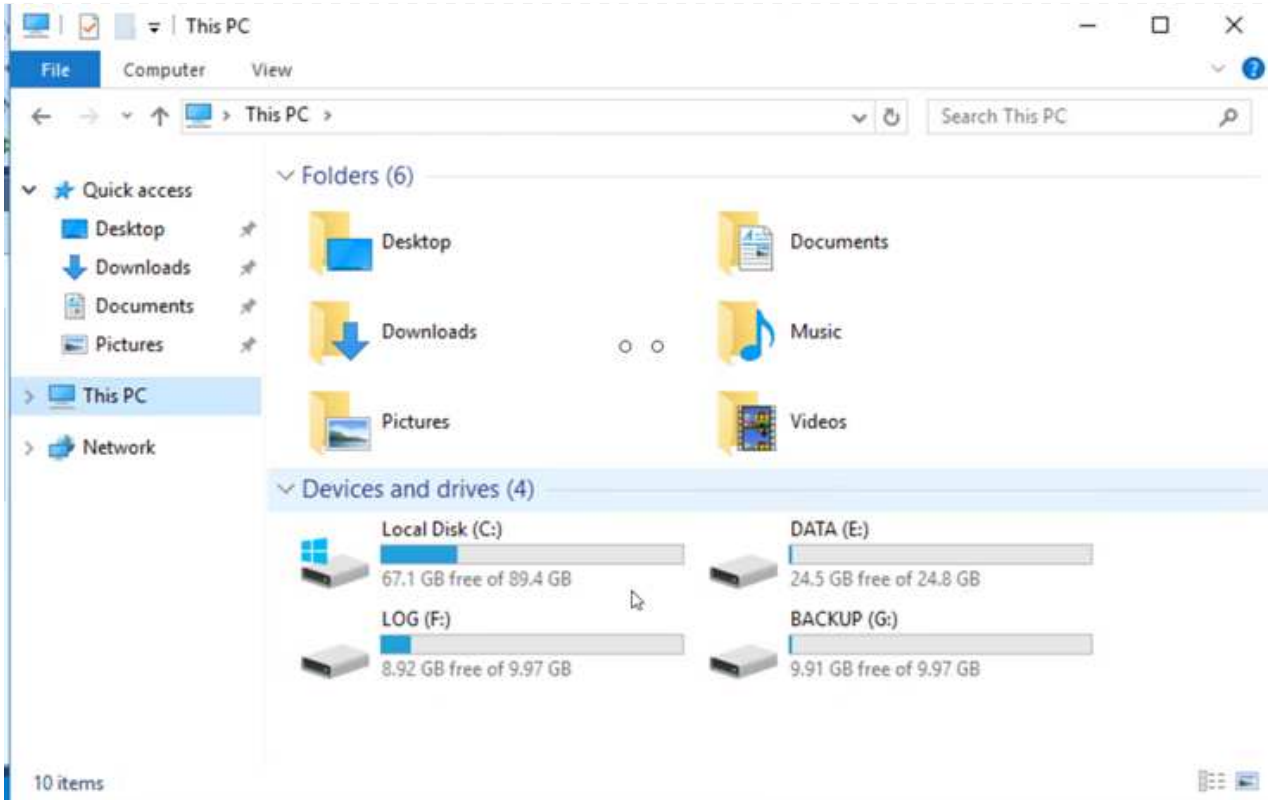
7. Cloud Volumes ONTAP からリカバリしたSQLゲストVMに、同じドライブレターを使用してLUNを接続します。



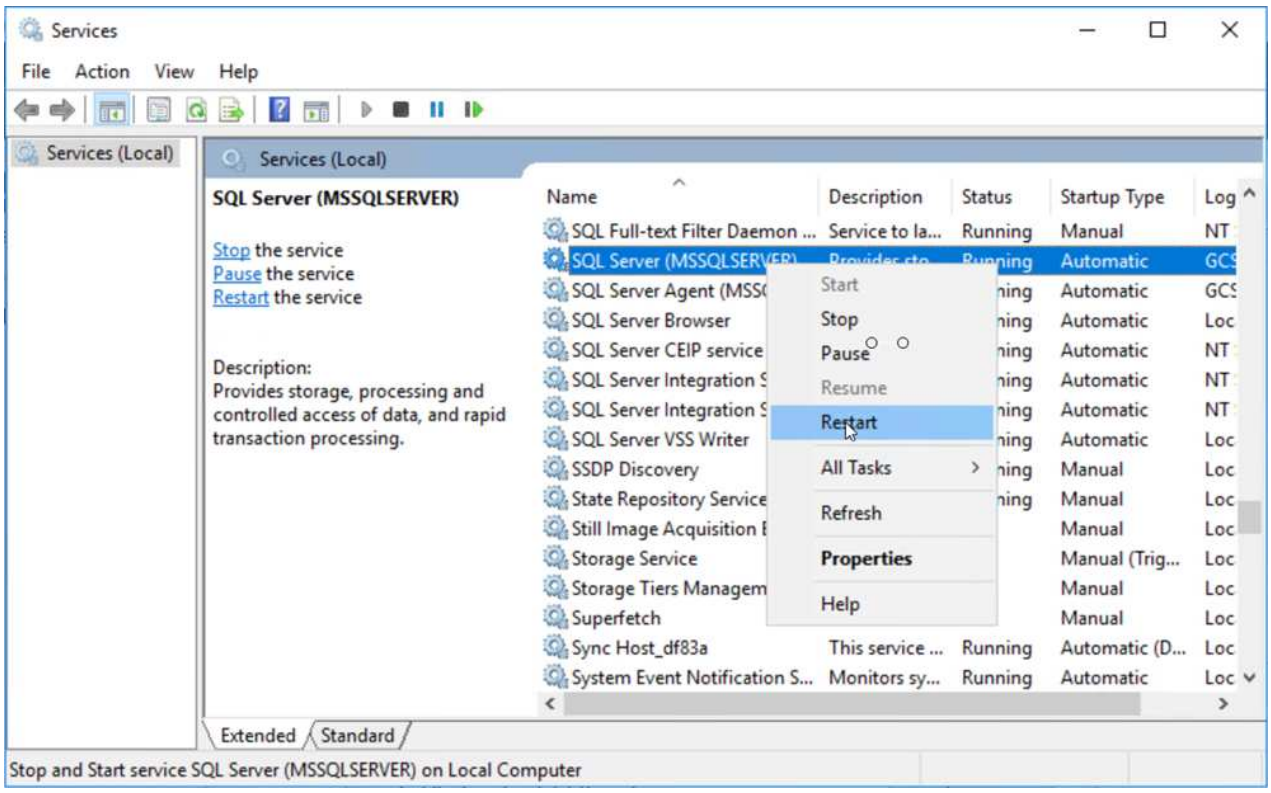
8. iSCSIイニシエータを開き、以前切断したセッションを消去して、レプリケートされたCloud Volumes ONTAP ボリュームのマルチパスとともに新しいターゲットを追加します。



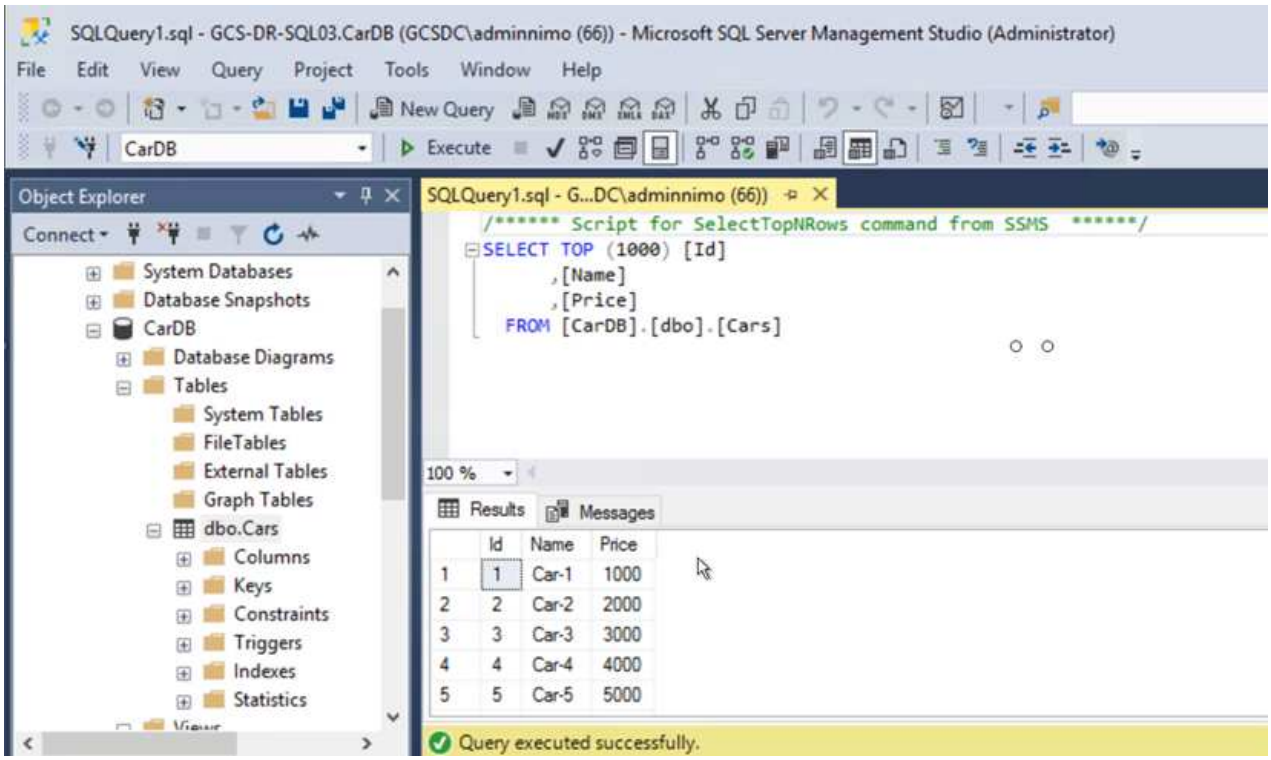
9. DR実行前に使用したのと同じドライブレターを使用して、すべてのディスクが接続されていることを確認してください。



10. MSSQLサーバサービスを再起動します。



11. SQLリソースがオンラインに戻っていることを確認します。



NFSの場合は'mountコマンドを使用してボリュームを接続し'/etc/fstabエントリーを更新します

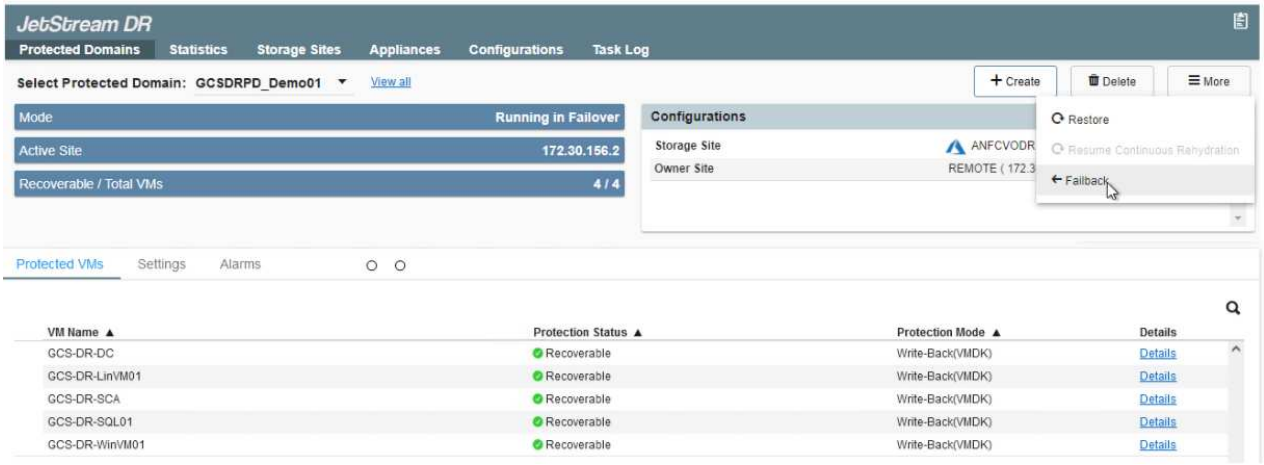
この時点で運用を開始し、通常どおり業務を継続できます。

NSX Tエンドでは'フェイルオーバー・シナリオをシミュレートするために'個別の専用ティア1ゲートウェイを作成できますこれにより、すべてのワークロードが相互に通信できるようになりますが、環境内や環境外にトラフィックをルーティングできないため、トリアージ、封じ込め、セキュリティ強化のタスクをクロスコンタミネーションのリスクなしに実行できます。この操作はこのドキュメントでは扱いませんが、分離をシミュレートするために簡単に行うことができます。

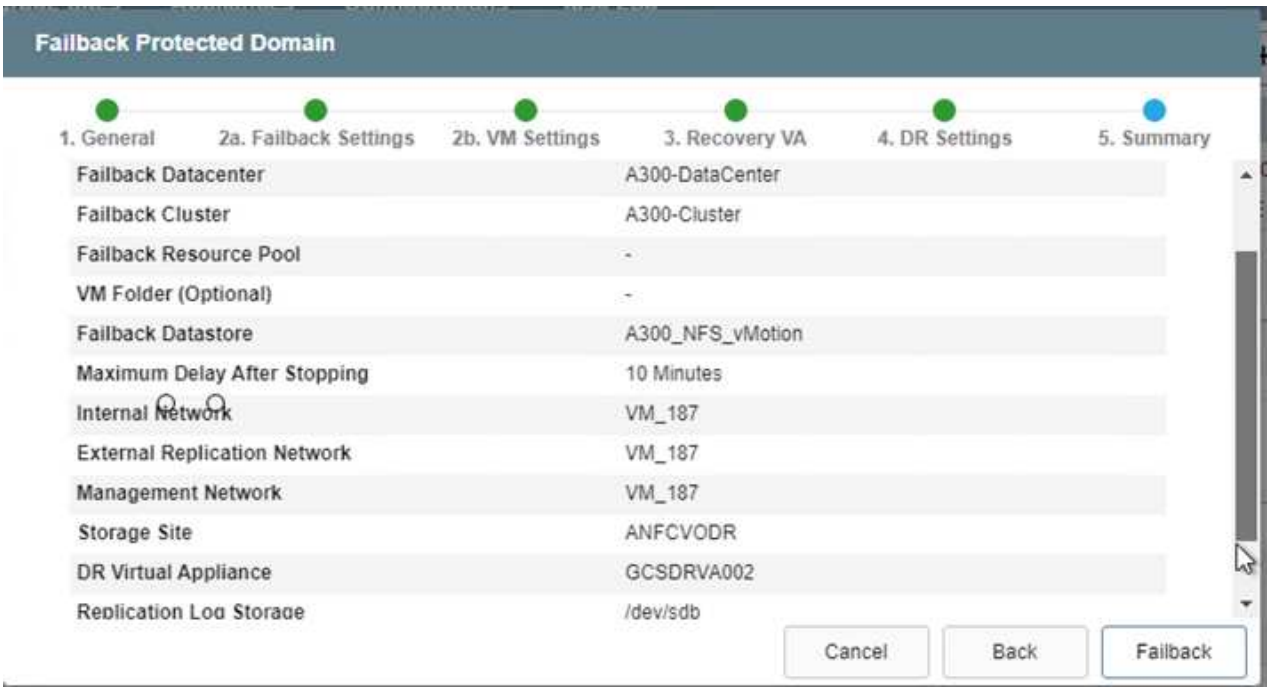
プライマリサイトが起動し、再び実行されるようになったら、フェイルバックを実行できます。VM保護はJetstreamで再開され、SnapMirror関係を反転する必要があります。

1. オンプレミス環境をリストア災害のタイプによっては、保護対象クラスタの構成をリストアまたは検証しなければならない場合があります。必要に応じて、JetStream DRソフトウェアを再インストールする必要があります。
2. リストアされたオンプレミス環境にアクセスし、Jetstream DR UIに移動して、適切な保護ドメインを選択します。保護サイトがフェイルバックできる状態になったら、UIで[Failback]オプションを選択します。

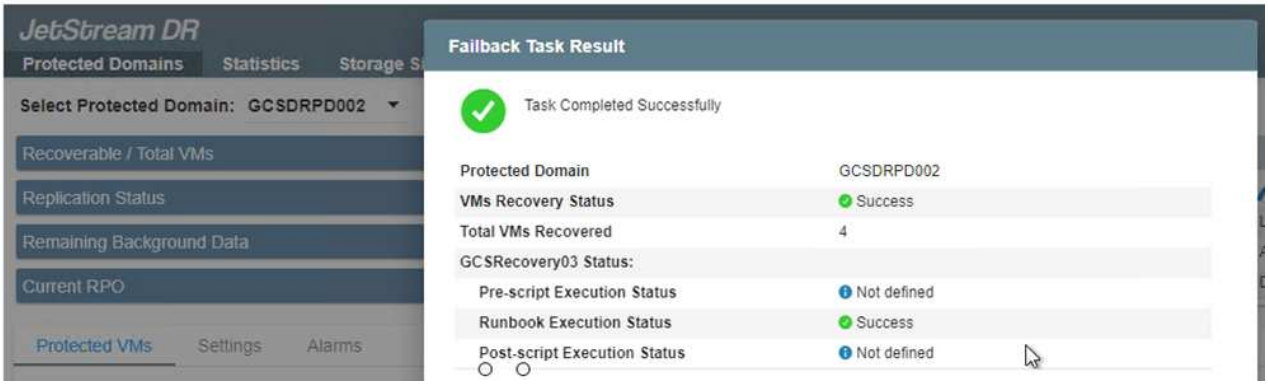
CPTによって生成されたフェイルバック計画を使用して、VMとそのデータをオブジェクトストアから元のVMware環境に戻すこともできます。



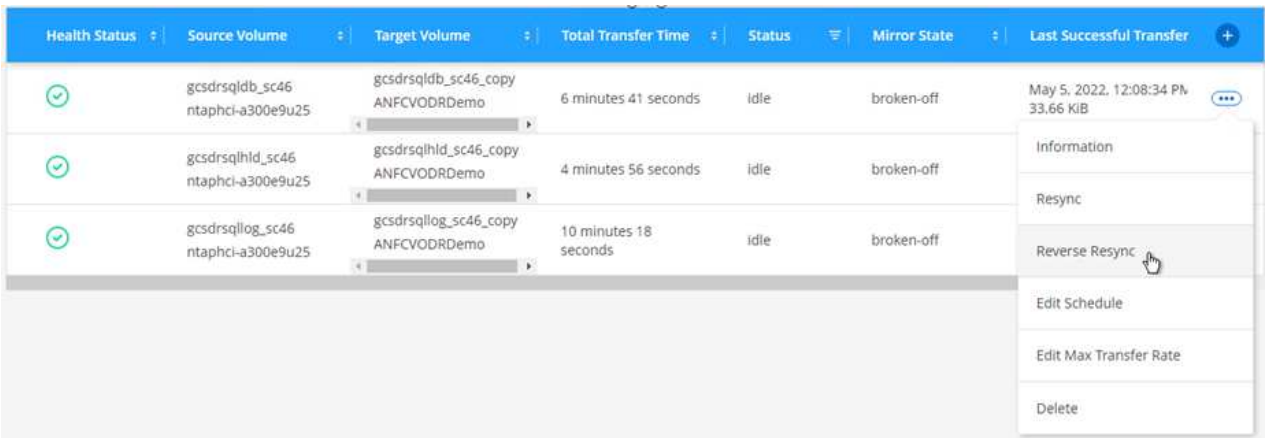
リカバリサイトでVMを一時停止して保護対象サイトで再起動したあとの最大遅延時間を指定します。このプロセスには、フェイルオーバーVMを停止したあとのレプリケーションの完了、リカバリサイトのクリーンアップに必要な時間、保護サイトでVMを再作成するのに必要な時間などが含まれます。10分を推奨します。

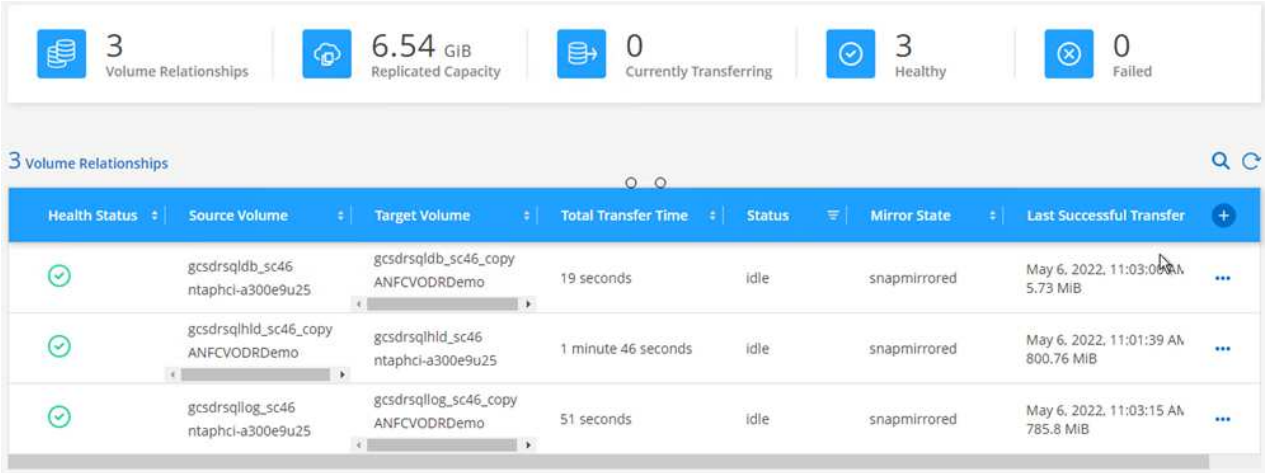


3. フェイルバックプロセスを完了し、VM保護およびデータの整合性が再開されたことを確認する。

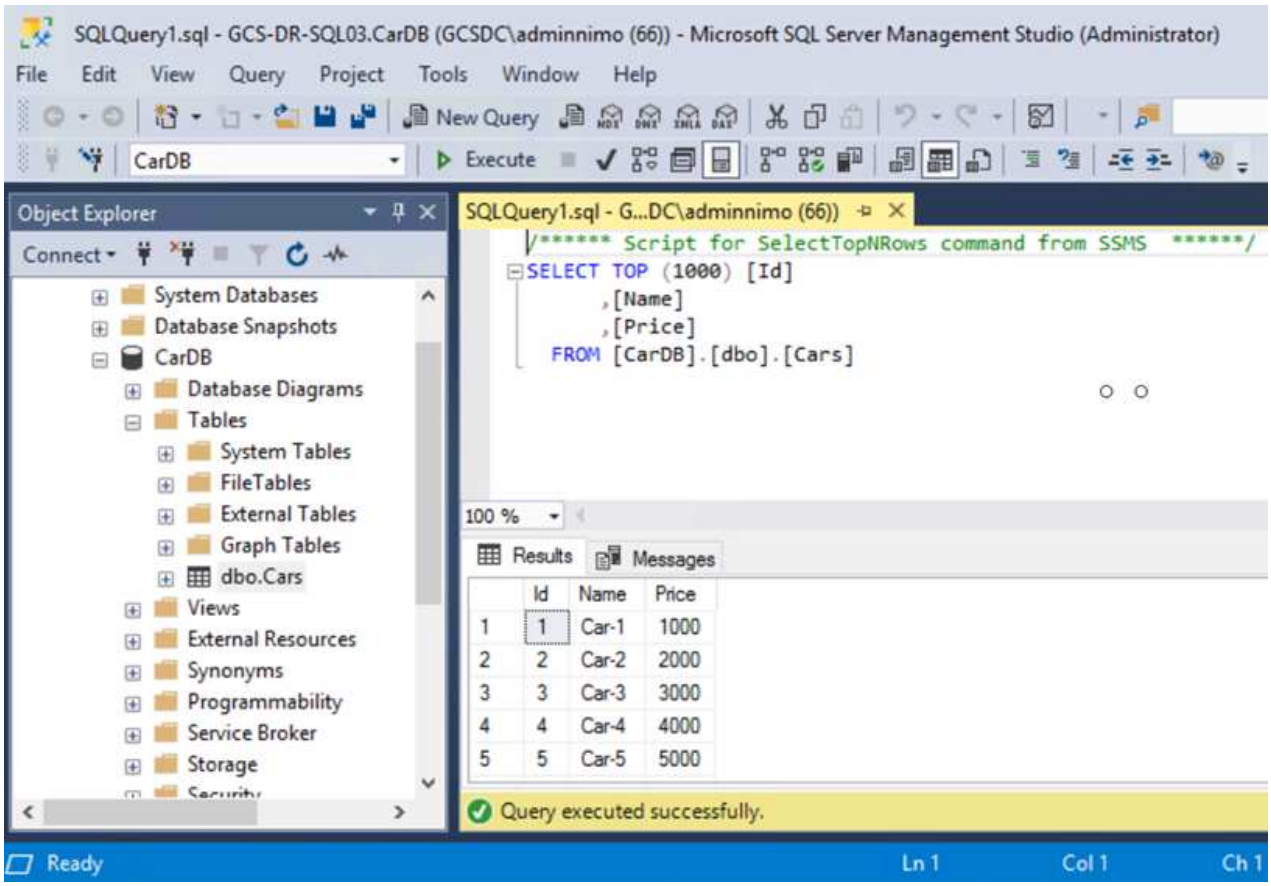


4. VMのリカバリが完了したら、セカンダリストレージをホストから切断してプライマリストレージに接続します。





5. MSSQLサーバサービスを再起動します。
6. SQLリソースがオンラインに戻っていることを確認します。



プライマリストレージにフェイルバックするには、逆再同期処理を実行して、フェイルオーバーの前と同じ関係の方向が維持されていることを確認します。

逆再同期処理の実行後もプライマリストレージとセカンダリストレージのロールを保持するには、逆再同期処理をもう一度実行します。

このプロセスは、Oracleなどの他のアプリケーション、類似したデータベースの種類、ゲスト接続ストレージを使用するその他のアプリケーションに適用されます。

常に同様に、重要なワークロードを本番環境に移植する前に、リカバリに必要な手順をテストしてください。

この解決策 の利点

- 効率性と耐障害性に優れたSnapMirrorレプリケーションを使用します。
- ONTAP スナップショットの保持により、利用可能な任意の時点までリカバリします。
- ストレージ、コンピューティング、ネットワーク、アプリケーションの検証から、数百~数千のVMのリカバリに必要なすべての手順を完全に自動化できます。
- SnapCenter では、レプリケートされたボリュームを変更しないクローニングメカニズムが使用されます。
  - これにより、ボリュームとSnapshotのデータが破損するリスクを回避できます。
  - DRテストのワークフロー中にレプリケーションが中断されるのを回避します

    - 開発とテスト、セキュリティテスト、パッチとアップグレードのテスト、修正テストなど、DR以外のワークフローにDRデータを活用します。
- CPUとRAMの最適化は、小規模なコンピューティングクラスタへのリカバリを可能にすることで、クラウドコストの削減に役立ちます。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。